



جامعة حلب

الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

العام الدراسي 2025 - 2026

إنشاء مسارات تعليمية SkillSynth

إعداد الطلاب:

زهير حمامي

علي عثمان عبد الملك

مصطفى منلا محمد

أحمد أحمد

إشراف:

أ.د. بدر الدين قصاب

أ.د. سهيل خواتمي

University of Aleppo
Faculty of Informatics Engineering
Academic Year 2025 - 2026

SkillSynth

An Adaptive Platform for Skill Diagnosis and Personalized Learning Paths

By

Zuhair Hamami
Ali Othman Abdelmalek
Mustafa Mnalla Mohammad
Ahmad Ahmad

Supervised By

Prof. Badr Al-Din Kassab
Prof. Suhail Khawatmi

Fourth-year project of the Faculty of Informatics Engineering

إهداء

إلى من علمنا أن أول العلم سؤال، وأن كل معرفة راسخة بدأت يوما بفجوة اعترفنا بها قبل أن نسدها،
وإلى أهلنا الذين احتملوا طول الليالي وقصر الأجوبة عن سؤال "متى تنتهي؟"،
وإلى كل متعلم ذاتي يبحث اليوم عن نقطة بداية تناسبه هو تحديدا، لا نقطة بداية افتراضية صيغت لغيره،
نهدي هذا العمل.

فهرس المحتويات:

7	الفصل الأول
7	مقدمة
11	الفصل الثاني
11	الإطار النظري والخلفية العلمية والدراسات السابقة
11	تمهيد الفصل
11	2-1 الإطار النظري
14	2-2 الخلفية العلمية والتقنية
18	2-3 الدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات
21	2-4 خلاصة الفصل
22	الفصل الثالث
22	التقنيات المستخدمة وأهميتها وتكاملها
22	تمهيد الفصل
22	3-1 FastAPI وإطار العمل الخلفي
23	3-2 SQLAlchemy وقاعدة البيانات
24	3-3 معمارية التطيف Clean Architecture
24	3-4 Next.js و React 18 و Tailwind CSS و shadcn/ui
25	3-5 llama-cpp-python والاستدلال المحلي
25	3-5-1 ما معنى تكميم النموذج؟
26	3-5-2 لماذا التشغيل المحلي؟
26	3-5-3 سلم التدهور الرشيق
27	3-6 تقنيات مساندة
27	3-7 التكامل: رحلة طلب من الواجهة إلى النموذج
29	الفصل الرابع
29	وصف المشروع: الأهداف والمكونات ورحلة المستخدم
29	تمهيد الفصل
29	4-1 أهداف المشروع ونطاقه
30	4-2 المكونات العامة للنظام
30	4-3 رحلة المستخدم من التسجيل إلى التحليلات
30	4-3-1 قبل أن يوجد مسار: التسجيل والتشخيص
31	4-3-2 بعد التأكد: التعلم والقياس والمتابعة
31	4-4 حالات استخدام الطالب
32	4-5 حالات استخدام المشرف
34	الفصل الخامس

34	محرك التعلم الحتمي وبنية قاعدة البيانات
34	تمهيد الفصل
34	5-1 محرك التعلم الحتمي
35	5-2 بنية قاعدة البيانات
35	5-2-1 الجداول الخمسة عشر وعلاقاتها
36	5-2-2 الاستثناءات الأربعة والسلامة المرجعية
36	5-3 نقاط النهاية البرمجية لمحرك التعلم
38	الفصل السادس
38	حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الجودة والتشغيل
38	تمهيد الفصل
38	6-1 تكامل النموذج المحلي وحوكمته
39	6-2 ضمان الجودة
39	6-3 التشغيل
40	6-4 توزيع حزمة الاختبارات على الوحدات
41	الفصل السابع
41	الاستنتاجات والمقترحات المستقبلية

الفصل الأول

مقدمة

في خضم ثورة رقمية لم يسبق للبشرية أن شهدت نظيرها في سرعة وتيرتها وعمق أثرها، باتت المعرفة البشرية تتراكم وتتجدد بوتيرة تتجاوز قدرة أي فرد على الإحاطة بها أو مجاراتها بالوسائل التقليدية. فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، وبصورة أكثر حدة في عقده الثاني والثالث، تشهد ميادين التكنولوجيا والهندسة والطب والاقتصاد الرقمي وسائر الحقول المعرفية تحولات جذرية متسارعة، تجعل ما تعلمه الإنسان في مرحلة دراسته الجامعية عرضة للتقادم قبل أن يتمكن من توظيفه بالكامل في مساره المهني. وهكذا لم يعد التعليم مرحلة زمنية محددة تبدأ مع الطفولة وتنتهي بالتخرج، بل تحول إلى مسيرة مفتوحة الأفق ممتدة على طول عمر الإنسان، يعاد فيها بناء المعرفة وتحديثها وتوسيعها باستمرار في ما بات يعرف بمفهوم التعلم مدى الحياة، أو ما اصطلح عليه دولياً بـ Lifelong Learning.

وقد استجابت منظومة التعليم العالمي لهذا التحول بأشكال متباينة، كان أبرزها ظهور الدورات المفتوحة عبر الإنترنت على نطاق واسع، أو ما بات يعرف بالـ MOOCs، إذ أتاحت منصات كـ Coursera وedX وUdemy وKhan Academy وغيرها للمتعلمين من شتى أنحاء العالم إمكانية الوصول إلى محتوى تعليمي رفيع المستوى صادر عن مؤسسات أكاديمية مرموقة كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد وجامعة هارفارد، وذلك بלא قيود جغرافية وبتكاليف متدنية أو معدومة في أحيان كثيرة. وقد شكل هذا نقطة تحول حقيقية في ديمقراطية المعرفة وإتاحتها للجميع بصرف النظر عن البيئة الجغرافية أو الوضع الاقتصادي. غير أن هذه الوفرة الهائلة في المحتوى التعليمي لم تكن بلا ثمن خفي؛ إذ أفرزت بدورها معضلة من نوع آخر تتمثل في ما بات يسمى بـ "شلل الاختيار" أو paralysis of choice، حيث يجد المتعلم نفسه أمام بحر كبير من الدورات والمسارات والمحتويات، دون خارطة طريق واضحة ترشده إلى ما يناسبه بالضبط، وما يتوافق مع مستواه الحالي وأهدافه المستقبلية وإيقاع حياته اليومية.

وتزداد هذه المعضلة تعقيدا حين ندرك أن المتعلمين ليسوا كتلة متجانسة تصلح لها وصفة تعليمية واحدة. فمن بين ألف شخص يرغبون في تعلم الذكاء الاصطناعي مثلاً... ثمة طالب جامعي في سنته الأولى يدرس الأحياء ولا يعرف شيئاً عن البرمجة، ومهندس برمجيات متمرس مضت على خبرته عشر سنوات ويريد التعمق في التعلم العميق تحديداً، وموظف إداري يريد فهم الأساسيات النظرية دون الخوض في الشفرة البرمجية، ورياضي متخصص يريد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجاله بالذات. إن إرشاد هؤلاء الأربعة جميعاً نحو المسار التعليمي ذاته يعد إخفاقاً تربوياً صريحاً، لأن المحتوى الموجه للمبتدئ يبدو مملاً ومضيقاً للوقت أمام الخبير، فيما يبدو المحتوى المتقدم عائقاً محبطاً أمام المبتدئ الذي لم تنتهياً بعد له الألفية المعرفية اللازمة.

ولا تقتصر المشكلة على الفجوة بين مستويات المتعلمين فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً أكثر دقة وتعقيداً. فالوقت المتاح للتعلم يختلف اختلافاً جوهرياً من شخص لآخر؛ فالموظف ذو الدوام الكامل والأب المتزوج لا يستطيع أن يكرس للتعلم ذات الوقت الذي يكرسه طالب جامعي يعيش في سكن الجامعة. وأسلوب التعلم المفضل يتباين هو الآخر، فبعض المتعلمين يدركون المفاهيم بسهولة من خلال المشاريع التطبيقية، بينما يحتاج آخرون إلى بناء الإطار النظري أولاً قبل الانتقال إلى التطبيق. والهدف النهائي من التعلم يحدد طبيعة المسار المطلوب، إذ يختلف المسار الذي يفرضه إلى التوظيف في شركة تقنية عن ذلك الذي يهيئ الشخص

لاجتياز شهادة مهنية معتمدة، كما يختلف كلاهما عن مسار الشخص الذي يتعلم لمجرد الاهتمام الشخصي والإثراء الذاتي.

انطلاقاً من هذه الإشكالية، وتماشياً مع التوجهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم (EdTech) التي تهدف إلى تحويل المتعلم من متلق سلبي إلى محور نشط في رحلة تعلمه، جاء مشروع Skill Synth كحل تكنولوجي مبتكر يهدف إلى إعادة هيكلة تجربة التعلم الإلكتروني، وتجسيدها لرؤية طموحة تقوم على مبدأ جوهري هو أن التعلم الفعال يبدأ من الشخص لا من المحتوى، بمعنى أن نقطة الانطلاق الحقيقية ينبغي ألا تكون فهرسة الدورات المتاحة وعرضها على المتعلم، بل ينبغي أن تكون استيعاب الملف الشخصي الكامل للمتعلم، بما يشمل هويته الأكاديمية ورصيده المعرفي السابق ودوافعه وأهدافه وإيقاعه الزمني، ثم بناء المسار التعليمي انطلاقاً من هذه الصورة الشاملة وليس العكس، إذ لا يكتفي Skill Synth بتوفير محتوى تعليمي فحسب، بل يتجاوز ذلك ليعمل كمهندس مسارات تعليمية ذكي وتكفي. وهو مبدأ يعيد توجيه البوصلة من منطق العرض إلى منطق الشخصية، ومن نموذج المحتوى الموحد إلى نموذج المسار المصمم للفرد.

تتمحور فكرة المشروع حول رحلة مستخدم مدروسة بعناية فائقة لضمان دقة المخرجات التعليمية، وتتمثل في المراحل التالية:

التأسيس وبناء الملف الشخصي: يبدأ المستخدم بإنشاء حساب وإدخال معلوماته العامة، مما يخلق هوية رقمية تعليمية له داخل المنصة.

نقطة الانطلاق والتشخيص الدقيق: عند الضغط على زر إنشاء مسار، لا يترك المستخدم أمام بحر من الخيارات، بل يتم استقباله باستبيان تشخيصي ذكي ودقيق. يطرح النظام أسئلة جوهريّة مثل: (ما هو المجال الذي تريد تعلمه؟ ما هو مستواك الدراسي الحالي؟ ما هي طبيعة خلفيتك الأكاديمية؟ وما هو مستوى معرفتك المسبقة بهذا المجال تحديداً؟).

خوارزمية التوليف (Synthesis Engine): بناء على المدخلات السابقة، تقوم خوارزميات النظام بتحليل الفجوة المعرفية (Knowledge Gap) بين ما يعرفه المستخدم حالياً وما يحتاج لمعرفته.

إخراج المسار التعليمي المتكامل: النتيجة النهائية ليست مجرد كورس واحد، بل مسار تعليمي متكامل (Learning Path) يتكون من عدة كورسات مترابطة، مرتبة تسلسلياً لتأخذ بيد المتعلم من الأساسيات (أو من النقطة التي توقف عندها بناء على معرفته المسبقة) وصولاً إلى الاحتراف، مع مراعاة السياق الأكاديمي والمعرفي الذي يناسبه.

تستند المنصة أيضاً في تحقيق هذه الرؤية إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديد النماذج اللغوية الكبيرة كأداة محورية في عملية تحليل المعطيات وتوليد المسارات. فبعد أن ينشئ المستخدم حسابه على المنصة ويدخل معلوماته الشخصية العام ويحجب عن الأسئلة الاستطلاعية، تعمل آليات الذكاء الاصطناعي في خلفية المنصة على استحضار التمثيل الدلالي الأمثل لاحتياجات هذا المتعلم بالذات، ثم تولد له مساراً تعليمياً متكاملًا يقسم إلى وحدات تعليمية متتابعة ومترابطة تراعي التدرج المنطقي في صعوبة المحتوى وترتيب اكتساب المهارات، بحيث تبني كل وحدة على ما سبقته وتمهد لما يليها.

إن التفكير في الأهمية التاريخية لمثل هذه المنصات يستدعي استحضار السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيشه. فسوق العمل العالمي يمر بمرحلة إعادة هيكلة عميقة تحت وطأة الأتمتة وتطور الذكاء

الاصطناعي، وكثير من الوظائف التقليدية إما تتحول في طبيعتها بشكل جذري أو تستبدل بأدوار جديدة تتطلب مهارات تقنية ومعرفية لم يكن لها وجود يذكر قبل عقد من الزمن.

يسعى هذا المشروع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، لعل أبرزها:

تخصيص تجربة التعلم: توفير مسار تعليمي يخط كل متعلم على حدة، مراعاة لخلفيته الأكاديمية ومستواه المعرفي.

البناء المعرفي المتدرج (Scaffolding): ضمان التسلسل المنطقي للمهارات، حيث يبنى كل كورس على مخرجات الكورس الذي يسبقه، مما يمنع حدوث ثغرات في الفهم.

ترشيد الوقت والجهد: إنقاذ المتعلمين من عناء البحث اليدوي وتجميع المصادر العشوائية، وتوجيههم مباشرة إلى ما يحتاجونه فقط.

رفع معدلات الإنجاز: تقليل الشعور بالإحباط أو الملل من خلال تقديم المحتوى في منطقة التطور القريب (Zone of Proximal Development) المناسبة تماماً لكل مستخدم.

تعزيز مبدأ التعلم مدى الحياة: من خلال جعل عملية اكتساب مهارات جديدة أكثر سهولة ويسراً وتنظيماً، مما يشجع الأفراد على خوض غمار مجالات جديدة باستمرار.

بناء جسر بين التعليم والممارسة: عبر التصميم الإلزامي لمرحلة تطبيقية في كل مسار، يضمن النظام أن المتعلم لا يكتفي بالمعرفة النظرية بل يختبرها في سياق عملي.

تكمُن أهمية هذه الأطروحة في أنها لا تطرح مجرد تطبيق برمجي جديد، بل تطرح نموذجاً مفاهيمياً وتقنياً لإدارة المسارات التعليمية التكيفية. على الصعيد العملي، سيسهم Skill Synth في تمكين الأفراد من رفع مهاراتهم (upskilling) وإعادة تأهيل مهاراتهم (reskilling) بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. وعلى الصعيد الأكاديمي، تقدم هذه الأطروحة إضافة قيمة لمجال هندسة النظم التعليمية والتعلم المخصص، موفرة إطاراً عمل يمكن تطويره مستقبلاً ليدمج تقنيات أكثر تقدماً.

وفي المنطقة العربية تتعاظم الحاجة إلى مثل هذه الأدوات بفعل تقاطع جملة من العوامل الخاصة. فهذه المنطقة تضم أحد أسرع الهياكل السكانية شباباً على المستوى العالمي، وتعاني في الوقت ذاته من معدلات بطالة شبابية مرتفعة تستدعي حلولاً غير تقليدية، فضلاً عن شح الموارد التعليمية المتخصصة المقدمة باللغة العربية وندرة الكوادر التدريبية المؤهلة في الميادين التقنية الناشئة في كثير من السياقات المحلية. وعلى الرغم من النمو الملحوظ الذي تشهده منصات التعلم الإلكتروني الناطقة بالعربية، إلا أن الفجوة بين ما هو متاح وما هو مطلوب لا تزال واسعة وتستدعي الاهتمام. ومن هذه الزاوية، يكتسب مشروع Skill Synth أهمية إضافية لكونه يمثل توجهاً نحو ردم هذه الفجوة بأدوات ذكية تتكيف مع السياق العربي في عموماً.

قسمت الأطروحة إلى عدة فصول مترابطة؛ الفصل الأول مقدمة تعريفية بالمشروع ويخصص الفصل الثاني لعرض الإطار النظري والخلفية العلمي والدراسات السابقة التي استرشد بها في تصميم المنصة وتطويرها. ويتضمن الفصل الثالث الوصف التفصيلي للتقنيات المستخدمة وأهميتها وتكاملها. أما الفصل

الرابع فيستعرض الأهداف والمكونات ورحلة المستخدم. فيما يعرج الفصل الخامس على محرك التعلم الحتمي وبنية قاعدة البيانات. ويتطرق الفصل السادس إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الجودة والتشغيل. ويختتم الفصل السابع البحث بالاستنتاجات والمقترحات المستقبلية التي يمكن أن تبني على هذا العمل.

إن الهدف الجوهرى من هذا الجهد البحثي ليس مجرد توصيف أداة برمجية، بل الإسهام في الحوار الأوسع حول مستقبل التعلم الشخصي في عصر الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أن التكنولوجيا حين توظف بشكل مدروس ومتمحور حول الإنسان، فإنها قادرة على تجاوز القيود التقليدية التي طالما جعلت التعليم الجيد حكرا على من يملكون الموارد والوصول والحظ الجغرافي. وفي هذا الطموح يكمن المعنى الأعمق لـ Skill Synth بوصفها ليست مجرد موقع إلكتروني، بل تجسيدا لفلسفة تربوية تؤمن بأن كل متعلم يستحق مسارا يشبهه.

الفصل الثاني

الإطار النظري والخلفية العلمية والدراسات السابقة

تمهيد الفصل

لا يعد تطوير الأنظمة التعليمية الذكية مجرد تحد هندسي أو برمجي فحسب، بل هو تحد متعدد التخصصات يتطلب تضافر علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وعلم النفس التربوي وعلوم التعليم. إن بناء نظام قادر على توليد مسارات تعليمية مخصصة مثل Skill Synth يستلزم فهما عميقا لكيفية اكتساب الإنسان للمعرفة، وكيفية تمثيل هذه المعرفة رقميا، وآليات تكيفها لتناسب الفروقات الفردية. لا يقوم أي مشروع تقني ذي طموح حقيقي في فراغ فكري، بل يرتكز حتما على جملة من المفاهيم النظرية والأطر العلمية التي تضيف على خياراته التصميمية منطقها، وتمد أدواته التقنية بعُمقها الدلالي. ومن هذا المنطلق، يتوقف هذا الفصل عند الجذور المعرفية التي تغذي منصة Skill Synth، إذ يتناول في قسمه الأول البنية النظرية التي تشكل الخلفية التربوية والمعرفية للمشروع، مستعرضا نظريات التعلم الرئيسية التي يسندها، ومفهوم الشخصية التعليمية بوصفه المحرك الفلسفي الأساسي لفكرة المنصة. ثم ينتقل في قسمه الثاني إلى الخلفية العلمية التقنية، مستعرضا حقل الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة وأنظمة التوصية وتطور منصات التعلم الإلكتروني. ويختتم الفصل بمراجعة الدراسات والأعمال السابقة ذات الصلة في هذه الحقول مجتمعة، بما يمكن من تحديد الفجوات التي يسعى هذا البحث إلى ردمها والإضافة التي يقدمها.

2-1 الإطار النظري

2-1-1 نظريات التعلم الكبرى وصلتها بالتعلم الشخصي

إن النقاش حول التعلم الشخصي ليس وليد عصر التكنولوجيا الرقمية، بل تضرب جذوره في تربة الفلسفة التربوية منذ عصورها الأولى. فالفيلسوف اليوناني سقراط لم يقدم تعليمه بشكل موحد لجميع محاوريه، بل كان كيف أسلوب الحوار الاستكشافي وفق طبيعة المحاور وخلفيته وتساؤلاته، وهو ما عرف لاحقا بالطريقة السقراطية. غير أن الصياغة العلمية الحديثة لنظريات التعلم بدأت تتشكل مطلع القرن العشرين، وتجمعت في ثلاث مدارس فكرية كبرى أسهمت كل واحدة منها بعدسة مختلفة في تفسير كيف يتعلم الإنسان وما الشروط المثلى لحدوث ذلك.

تشكل المدرسة السلوكية التي ارتبط اسمها بإيفان بافلوف وبرهوس فريدريك سكينر أقدم هذه الأطر وأكثرها وضوحا في آلياتها. فهي ترى أن التعلم عملية تقاس من خلال التغير الملاحظ في السلوك، وأن الاستجابات تتشكل بفعل التعزيز والعقاب. ومن هذا المنظور يمكن تفسير نظام النقاط والإنجازات وشارات التقدم التي تعتمد عليها كثير من منصات التعلم الإلكتروني الحديثة باعتبارها توظيفاً معاصراً للتعزيز الإيجابي كما صاغه سكينر. وعلى الرغم من أن المدرسة السلوكية جرى تجاوزها جزئياً لمحدوديتها في تفسير العمليات المعرفية الداخلية، إلا أن مبادئها لا تزال حاضرة بشكل ملموس في تصميم واجهات التعلم التفاعلية.

وجاءت المدرسة المعرفية لتحول البؤرة من السلوك الظاهر إلى العمليات الذهنية الداخلية، مؤكدة أن التعلم ليس مجرد ربط منبه باستجابة، بل هو معالجة للمعلومات وتمثيلها وتنظيمها في هياكل ذهنية تعرف بالمخططات أو الـ Schemas. وقد أسهم عالم النفس جان بياجيه إسهاما محوريا في هذا الإطار من خلال نظريته البنائية، إذ أكد أن المتعلم لا يتلقى المعرفة سلبيا بل يبنيها نشطا من خلال تفاعله مع بيئته، وأن هذا

البناء يتم عبر آليتين متكاملتين هما التمثيل، أي دمج المعلومة الجديدة في المخطط القائم، والمواءمة، أي تعديل المخطط القائم ليستوعب ما لا ينسجم معه. وهذا الإطار يلقي ضوءاً مباشراً على أهمية تشخيص المعرفة السابقة للمتعلم قبل تقديم أي محتوى جديد، وهو ما تستند إليه Skill Synth حين تبدأ تجربة المستخدم بجلسة استطلاعية عن مستواه ومعرفته السابقة قبل توليد المسار.

أما المدرسة البنائية الاجتماعية التي أسس لها ليف فيغوتسكي، فقد أضافت بعداً آخر لا يقل أهمية، إذ أكدت أن التعلم ظاهرة اجتماعية بالأساس، وأن الإنسان يتعلم أكثر ما يتعلم حين يعمل ضمن "منطقة النمو القريبة"، وهو المفهوم الذي يشير إلى الفجوة بين ما يستطيع الفرد إنجازه باستقلالية وما يستطيع إنجازه بمساعدة موجهة. وتعد هذه الفكرة من أكثر المفاهيم التربوية أصالة من الناحية التطبيقية، إذ تبرر الحاجة إلى تقديم محتوى يكون طموحاً بما يكفي ليشكل تحدياً، لكنه ليس بعيداً بما يولد إحباطاً. وهو التوازن الدقيق الذي تسعى أنظمة التوصية الذكية إلى تحقيقه حين ترتب مقرراتها وفق تدرج مدروس.

وفي سياق مواز، طور بنيامين بلوم نظامه التصنيفي الشهير عام 1956، الذي قسم الأهداف التعليمية في المجال المعرفي إلى ستة مستويات متدرجة تبدأ من التذكر والاستيعاب، وترتقي تدريجياً نحو التطبيق والتحليل والتقييم والإبداع. وقد مثل هذا التصنيف إطاراً منظماً للمحتوى التعليمي، إذ ينبه إلى ضرورة عدم الاكتفاء بمستويات الحفظ والتذكر، بل الارتقاء بالمتعلم نحو القدرة على التوليف والنقد والتجديد. وتأخذ منصات التعلم الذكية هذا التصنيف بعين الاعتبار حين ترتب مسار التعلم على نحو يضمن التدرج المنطقي في بناء المهارات.

ولا يمكن الحديث عن الإطار النظري لمنصة تعليمية شخصية دون استحضار نظرية التعلم الذاتي التوجيه التي تطور مفهومها على يد مالكولم نولز من خلال مفهوم تعليم البالغين أو Andragogy، وعلى يد باري زيمرمان وآخرين فيما يخص تعليم ضبط الذات. وتتطابق هذه النظرية من مسلمة جوهرية مفادها أن البالغين لا يتعلمون كالأطفال، فهم يأتون إلى التعلم بدوافع داخلية، وبخبرات سابقة تشكل مرجعيتهم، وبوعي بما يحتاجون إليه تحديداً، ويتوجه نحو المهمة لا نحو المادة بحد ذاتها. ومن هذه الزاوية، فإن سؤال المتعلم عن هدفه الجوهري من التعلم وعن معرفته السابقة قبل توليد المسار ليس مجرد إجراء تقني بل هو في جوهره تطبيق عملي لأسس تعليم البالغين، إذ يقر بأن المتعلم وكيل فاعل في عملية تعليمه لا موضوع سلبي تسكب فيه المعلومات.

2-1-2 مفهوم التعلم الشخصي — من المبدأ إلى النظام

يظهر مفهوم التعلم الشخصي في الأدبيات التربوية بأسماء متعددة متقاربة، كالتعلم التكيفي Adaptive Learning والتعلم الفردي Individualized Learning والتعليم المخصص Differentiated Instruction، وتتقاطع هذه المسميات في إطار مفاهيمي مشترك يعرفه باتريك وآخرون بأنه منهج تعليمي تتكيف فيه الأهداف والمحتوى والطريقة والإيقاع والتقييم مع الاحتياجات الفردية لكل متعلم بدلاً من الاعتماد على نهج واحد موحد للجميع. وعلى الرغم من أن هذا التعريف يبدو في ظاهره بديهياً، إلا أن الإجراء التشغيلي لتطبيقه يبقى من أعقد مسائل التصميم التعليمي وأكثرها استنزافاً للموارد.

ولفهم مفهوم الشخصنة على نحو دقيق، من المفيد التمييز بين ثلاثة أبعاد مترابطة لكنها مختلفة. البعد الأول هو التفريد Individualization ويعني ضبط الإيقاع الزمني للتعلم وفق احتياجات المتعلم مع ثبات الأهداف والمحتوى. والبعد الثاني هو التمييز Differentiation ويعني تعديل المحتوى وطريقة التدريس والمنتج

التعليمي وفق احتياجات المجموعات المختلفة ضمن بيئة تعليمية مشتركة. أما البعد الثالث فهو الشخصية بالمعنى الدقيق Personalization وهي الأشمل بينها جميعا، إذ تتيح للمتعلم أن يشارك في تحديد أهداف تعلمه ذاتها، وليس فقط أن يتلقى محتوى معدلا وفقها. وهذا البعد الثالث هو ما تطمح Skill Synth إلى تجسيده حين تحول الأسئلة التي يطرحها النظام إلى بوابة لمنح المتعلم دورا محوريا في تحديد شكل مساره التعليمي ومضمونه.

وقد وثق في أدبيات علم النفس التربوي أن المتعلمين يتباينون فيما بينهم عبر محاور متعددة لا محور واحد. فهم يختلفون من حيث الأسلوب المعرفي والذاكرة العاملة وسرعة المعالجة والتوجه الدافعي وآليات الضبط الذاتي والمعرفة السابقة في المجالات المختلفة. وقد أرسى هوارد غاردنر نظريته الشهيرة عن الذكاءات المتعددة، التي أكدت أن البشر لا يصنفون على محور واحد للذكاء بل يمتلكون أنماطا من القدرات قد تبرز في اللغة أو المنطق والرياضيات أو الموسيقى أو الفضاء أو الجسد أو الطبيعة أو العلاقات الشخصية أو الوعي بالذات. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه النظرية من حيث صلابتها التجريبية، فإنها تبقى قيمتها التربوية كتحذير من إرجاع الاختلافات الفردية إلى عامل واحد فحسب. وتتقاطع كل هذه الاعتبارات في مشروع Skill Synth عبر منطق تصميمي يؤمن بأن نقطة انطلاق المسار التعليمي ينبغي أن تكون الشخص لا المادة، وأن جمع المعطيات الكافية عن المتعلم قبل اقتراح أي محتوى ليس إجراء شكليا بل هو بالضبط الخطوة التي تحدد الفارق بين تجربة تعلم فعالة وتجربة لا تختلف عن النمط الموحد التقليدي. [1][2][3][4][5][6][7][8]

2-1-3 أنظمة التعليم الذكية ونماذج المتعلم

أفرزت الحاجة إلى تطبيق مبادئ الشخصية التعليمية على نطاق آلي وقابل للتوسع حقلا بحثيا ناضجا يعرف بأنظمة التعليم الذكية أو Intelligent Tutoring Systems، وهي برامج حاسوبية تحاكي دور المعلم الخاص من خلال توليد محتوى تعليمي مصمم ديناميكيا وفق حالة المتعلم. وقد بدأت الجذور الأولى لهذه الأنظمة في سبعينيات القرن الماضي مع نظام SCHOLAR الذي طوره جيمس براون، والذي استطاع لأول مرة أن يجري محاكاة تعليمية شبه طبيعية في مجال الجغرافيا.

تعتمد أنظمة التعليم الذكية في بنيتها على نموذج متكون من أربعة مكونات متفاعلة. المكون الأول هو نموذج الخبرة Domain Model أو نموذج المجال، وهو الذي يمثل المعرفة المستهدفة بشكل منظم، سواء أكان ذلك في صورة قواعد منطقية أو شبكات مفاهيمية أو أنطولوجيات. والمكون الثاني هو نموذج المتعلم Student Model، وهو القلب الحقيقي للنظام إذ يمثل الحالة المعرفية للمتعلم في كل لحظة بما تتضمنه من معرفة مكتسبة وفجوات ومفاهيم مغلوبة. والمكون الثالث هو النموذج التربوي Pedagogical Model، الذي يقرر كيفية التدخل وتقديم المحتوى بناء على ما يكشفه نموذج المتعلم. والمكون الرابع هو نموذج الواجهة Interface Model الذي ينظم طريقة تقديم هذا كله للمتعلم بصورة قابلة للتفاعل.

والصلة بين هذا الإطار ومنصة Skill Synth وثيقة، إذ يمكن قراءة الجلسة الاستطلاعية الأولية على المنصة بوصفها آلية لبناء نسخة أولية من نموذج المتعلم، وقراءة عملية توليد المسار التعليمي بوصفها خروجاً للنموذج التربوي المشغل في خلفية النظام. وما يميز المنصة عن كثير من الأنظمة التقليدية هو اعتمادها على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تشغيل هذا النموذج التربوي، مما يتيح لها مرونة في توليد المسارات لا تستطيعها الأنظمة القائمة على قواعد منطقية صلبة.

2-1-4 نظرية تدفق التجربة الذروة وانعكاساتها على تصميم مسارات التعلم

في عام 1990، نشر عالم النفس الهنغاري ميهالي تشيكسينتميهالي كتابه الشهير "التدفق: سيكولوجية التجربة المثلى"، الذي أدخل مفهومًا نفسيًا لافتًا يعرف بحالة التدفق أو Flow State، وهي الحالة الذهنية التي يغرق فيها الإنسان في نشاط ما بشكل كامل وتلقائي لدرجة يذوب فيها الإحساس بالوقت وتختفي الحواجز الشعورية بين الذات والمهمة. ويشير تشيكسينتميهالي إلى أن هذه الحالة تتحقق في نقطة التقاطع الحرج بين مستوى التحدي الذي يقدمه النشاط ومستوى المهارة الذي يمتلكه الفرد؛ فحين يكون التحدي أعلى بكثير من المهارة تسود الضجرة والإحباط، وحين يكون التحدي أدنى من المهارة تسود الملل واللامبالاة، لكن حين يتوازن الاثنان عند مستوى ملائم تنشأ حالة التدفق الإبداعي.

وقد انتقل هذا المفهوم من علم النفس الإيجابي إلى حقل تصميم التجربة التعليمية، إذ بات يستخدم كإطار لتصميم المحتوى التعليمي الذي يستهدف الإبقاء على المتعلم في المنطقة الذهبية بين الملل والإحباط. وهذا الهدف بالضبط هو ما تسعى إليه أنظمة التعلم التكيفي الذكية حين تعير مستوى صعوبة المحتوى بما يناسب مستوى المتعلم في كل مرحلة. وفي سياق Skill Synth، يجسد الربط بين مستوى المتعلم المدخل والمسار المولد له تطبيقًا لهذا المبدأ، وإن كان تقييمه ديناميكيًا وتكيفه المستمر مع تقدم المتعلم يمثلان أفقا تطويريًا يمكن البناء عليه في الإصدارات المستقبلية.

2-1-5 اقتصاد الاهتمام وتجربة المستخدم في التعلم الرقمي

يعد الفهم العميق لما يسميه علماء الاقتصاد السلوكي باقتصاد الاهتمام Attention Economy شرطًا لا غنى عنه لمن يصمم منصة تعليمية رقمية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. فقد وثق الباحثون في هذا الحقل أن الإنسان المعاصر يعيش في محيط مكتظ بمثيرات تتنافس على كسب انتباهه، وأن مدة التركيز الطوعي باتت تتراجع بشكل ملحوظ، مما يجعل تصميم تجربة تعلم جاذبة ومحافظة على الانخراط Engagement تحديًا بقدر ما هو تصميم محتوى جيد.

وقد كشفت أبحاث في تجربة المستخدم وتصميم الخدمات التعليمية أن الاحتكاك المبالغ فيه في بداية رحلة المتعلم، سواء أكان ذلك تعقيدًا في عملية التسجيل أو غموضًا في الخطوات المطلوبة أو افتقارًا إلى نتيجة سريعة محفزة، يعد من أبرز أسباب ارتفاع معدل التخلي المبكر عن المنصات التعليمية. ومن هذا المنظور، تتطوي فكرة Skill Synth على فهم مضمّن لهذا السياق، إذ تقدم للمتعمّن نتيجة ملموسة وسريعة هي المسار التعليمي المولد بعد جلسة استطلاعية قصيرة نسبيًا، بدلًا من أن تطلب منه الغوص في كتالوج ضخم من الدورات قبل أن يشعر بأي قيمة فعلية. [9][10]

2-2 الخلفية العلمية والتقنية

2-2-1 الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره — لمحة تاريخية

قبل الخوض في التفاصيل التقنية للذكاء الاصطناعي التوليدي، يستوجب السياق الأكاديمي استحضارًا موجزًا للتطور التاريخي لهذا الحقل بهدف إضاءة السياق الذي نشأت فيه النماذج التوليدية وفهم مكانتها في المشهد التقني الأشمل. فقد طرح مفهوم الذكاء الاصطناعي رسميًا في مؤتمر دارتموث عام 1956 على يد جون مكارثي وعدد من العلماء الرواد، وكان النقّال في تلك المرحلة يخيم على الحقل إذ توقع بعضهم تحقيق ذكاء اصطناعي يضاهي الإنسان خلال عقدين. ثم جاءت الموجات المتتالية من الصيف والشتاء في تاريخ الذكاء الاصطناعي، بما فيها حقبة الأنظمة الخبيرة في ثمانينيات القرن الماضي التي سادت فيها

برامج قائمة على قواعد المنطق الرمزي، والتي سرعان ما كشفت عن حدودها في التعامل مع تعقيد اللغة الطبيعية وغموض السياقات الإنسانية.

وكانت نقطة التحول الجوهرية في مطلع الألفية الثالثة مع صعود التعلم العميق Deep Learning المعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية ذات الطبقات المتعددة، والتي برهنت على قدرتها في استخلاص تمثيلات تجريدية معقدة من الكميات الهائلة للبيانات الخام. وقد بلغ هذا التطور ذروة أولى شار إليها عادة بعام 2012، حين حققت شبكة AlexNet أداء فائقا في مسابقة ImageNet لتصنيف الصور، معلنة بذلك انطلاق حقبة جديدة في رؤية الحاسوب. ثم توالى الإنجازات في معالجة اللغة الطبيعية بعدها.

2-2-2 معمارية المحول — الثورة التي غيرت المشهد

تمثل ورقة البحث الشهيرة "Attention Is All You Need [11]" التي نشرها فاسواني وزملاؤه في عام 2017 أحد أكثر الأعمال تأثيرا في تاريخ تعلم الآلة. فقد قدمت هذه الورقة معمارية المحول Transformer بوصفها نموذجا متكاملًا يعتمد على آلية الانتباه الذاتي Self-Attention بدلا من الشبكات التكرارية RNNs التي كانت سائدة في معالجة المتتاليات. ومكن هذا التصميم من معالجة النصوص الطويلة بكفاءة حسابية أعلى، وأتاح تدريباً موازياً على نطاق واسع، وأفضى إلى نماذج أظهرت قدرات غير مسبوقة في فهم السياق اللغوي.

تعمل آلية الانتباه الذاتي من خلال تمثيل كل رمز من رموز المدخلات بثلاثة متجهات تعرف بمتجهات الاستعلام Query والمفتاح Key والقيمة Value، وتحسب درجة الانتباه التي ينبغي أن يولدها كل رمز لكل رمز آخر في التسلسل، مما يمكن النموذج من التقاط العلاقات الدلالية بعيدة المدى بين عناصر النص دون أن تتفاوت كفاءته بحسب المسافة بين العناصر كما كان الحال في الشبكات التكرارية. وقد أثبتت هذه المعمارية قدرتها على التوسع Scalability بصورة فائقة، إذ وجد الباحثون أن زيادة حجم النموذج والبيانات وموارد الحوسبة تقضي باطراد إلى تحسينات في الأداء.

2-2-3 نماذج اللغة الكبيرة — الطبيعة والقدرة والحدود

تعرف نماذج اللغة الكبيرة أو Large Language Models بأنها نماذج احتمالية إحصائية تدرب على كميات ضخمة من النصوص البشرية المكتوبة بهدف تعلم التوزيع الاحتمالي للغة البشرية، مما يمكنها من توليد نص جديد يبدو منسجما ومتسقا مع ما تعلمته. وما يميز هذه النماذج في مرحلتها الراهنة عما سبقها من نماذج لغوية هو حجمها الهائل من حيث عدد المعاملات Parameters، وتنوع بياناتها التدريبية، وما أفضت إليه الزيادات في الحجم من ظهور قدرات ناشئة Emergent Capabilities لم تكن مخططة أو متوقعة، كالاستدلال الرمزي والتعامل مع المهام متعددة الخطوات والترجمة دون تدريب مخصص.

بدأت هذه الحقبة عمليا مع نموذج GPT الأول الذي أطلقته OpenAI عام 2018 بعد أشهر قليلة من ظهور ورقة المحول، ثم GPT-2 الذي أثار جدلا واسعا لجودته اللغوية الغير مسبوقة، وصولا إلى GPT-3 عام 2020 بمئة وخمسة وسبعين مليار معامل الذي أعاد رسم حدود ما يعده الباحثون ممكنا. وقد أعقب ذلك سباق تنافسي واسع أفرز نماذج من عدة شركات وأفراد وهيئات بحثية، شملت Google مع PaLM و Gemini، و Meta مع مجموعة Llama، و Anthropic مع مجموعة Claude، وغيرها الكثير.

غير أن الوعي بقدرات هذه النماذج يجب أن يقابله وعي بحدودها الجوهرية التي توثقها الأدبيات توثيقا متناميا. فهذه النماذج تعاني من ظاهرة الهلوسة Hallucination، وهي ميلها إلى توليد معلومات تبدو واثقة

في صياغتها لكنها خاطئة تماما أو مختلفة كلياً. كما أن معرفتها تتقطع عند تاريخ انقطاع بيانات التدريب Knowledge Cutoff، ولا تستطيع استحضار معلومات لاحقة إلا بآليات إضافية. فضلا عن ذلك، فإنها قابلة للتحيز بحسب طبيعة بيانات التدريب، وتميل إلى التأثير بصياغة الطلب Prompt بشكل ينتج أحيانا تناقضا في المخرجات من طلب لآخر. وهذه الحدود ليست معطيات نظرية مجردة بل تنعكس مباشرة على مسألة كيف ينبغي توظيف هذه النماذج في بيئات التعلم وما الضمانات التصميمية الكافية للتخفيف من أثرها. [12][13][14][15][16]

2-2-4 هندسة الأوامر وضبط النماذج التوليدية

حين يوظف نموذج لغوي كبير في نظام عملي مثل Skill Synth، تبرز الحاجة إلى آليات للتحكم في سلوكه وإخراجه بما يضمن انسجامه مع أهداف النظام وسياقه. وقد أفرز هذا الواقع حقلا تطبيقيا ناميا يعرف بهندسة الأوامر Prompt Engineering، تعنى بدراسة كيفية صياغة التعليمات المقدمة للنموذج بما يحسن جودة استجاباته وانسجامها مع الهدف المطلوب. وتشمل أبرز أساليبها ما بات يعرف بالطلب بالأمثلة القليلة Few-Shot Prompting، الذي يقدم للنموذج عددا محدودا من الأمثلة التوضيحية ضمن الطلب ذاته قبل توجيه المهمة الأصلية، مما يرشده نحو الأسلوب والهيكل المطلوبين بفاعلية أكبر مما تفعله التعليمات الصريحة وحدها. وثمة أيضا أسلوب التفكير خطوة بخطوة Chain-of-Thought، الذي يشجع النموذج على الاستدلال بصوت عال عبر خطوات متسلسلة قبل الخلوص إلى إجابته النهائية، وقد أثبتت الأبحاث فاعليته المتميزة في مهام الاستدلال المنطقي الرياضي والبرمجي.

وفيما يخص ضبط النماذج ثمة مسار أعمق من مجرد هندسة الأوامر يعرف بـ Fine-Tuning، وهو إخضاع النموذج لجولة تدريب إضافية على مجموعة بيانات مخصصة أصغر حجما تعكس المجال المستهدف، بهدف توليف سلوكه نحو متطلبات محددة. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة تقنيات تقلل التكلفة الحوسبية لعملية الضبط الدقيق بشكل لافت، من أبرزها تقنية LoRA أو التكيف منخفض الرتبة Low-Rank Adaptation التي تتيح تعديل جزء صغير من معاملات النموذج فحسب مع الحفاظ على أداء يقارب الضبط الكامل. ويمثل اختيار نظام كـ Skill Synth بين هندسة الأوامر والضبط الدقيق أو الدمج بينهما أحد الأسئلة الهندسية الجوهرية التي سيتناولها الفصل اللاحق.

2-2-5 أنظمة التوصية — من التصنيفية التعاونية إلى التوليد

تعد أنظمة التوصية Recommender Systems من أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي انتشارا وأوضحها حضورا في الحياة اليومية للمستخدم الرقمي المعاصر، من اقتراحات الأفلام على منصة Netflix إلى قوائم التشغيل التلقائية على Spotify إلى خوارزميات التغذية الإخبارية على شبكات التواصل الاجتماعي. وتتوزع أنظمة التوصية الكلاسيكية على ثلاث مقاربات جوهرية، هي التصنيفية التعاونية Collaborative Filtering والتصنيفية القائمة على المحتوى Content-Based Filtering والمقاربات الهجينة Hybrid Approaches.

تعتمد التصنيفية التعاونية على افتراض أن المستخدمين المتشابهين في سلوكهم الماضي يميلون إلى تشابه تفضيلاتهم المستقبلية، وتنقسم بدورها إلى مقارنة قائمة على المستخدم تحسب فيها درجات التشابه بين مستخدم وآخرين، ومقارنة قائمة على العنصر تحسب فيها درجات التشابه بين العناصر ذاتها. وتعاني هذه المقاربة من معضلة البداية الباردة Cold Start، إذ تفشل في تقديم توصيات مناسبة للمستخدمين الجدد الذين لا تاريخ استخدامي لهم بعد. أما التصنيفية القائمة على المحتوى، فتوصي بعناصر تتشابه صفاتها مع ما

استهلكه المستخدم في الماضي، وهي أقل عرضة لمعضلة البداية الباردة لكنها محدودة في قدرتها على توليد توصيات مفاجئة خارج نطاق ما درج عليه المستخدم من قبل.

وقد أفضى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ميلاد جيل جديد من أنظمة التوصية يتجاوز منطق الاختيار من مخزون موجود مسبقا نحو منطق التوليد. فبدلاً من أن يختار النظام كورسا موجودا أو مساراً محدداً مسبقاً من بين قائمة مصنفة، يمكن لنماذج اللغة الكبيرة أن تولد وصفاً مخصصاً لمسار مصمم لهذا المتعلم بعينه، موظفة فهمها للبنية الداخلية للمجالات المعرفية وعلاقاتها المفاهيمية. وتمثل هذه القدرة التوليدية الاختلاف الجوهرى الذي يميز نهج Skill Synth عن منصات التعلم التقليدية.

2-2-6 تطور منصات التعلم الإلكتروني

شهد حقل التعلم الإلكتروني تطوراً متسارعاً خلال العقدين الماضيين يمكن تتبع مراحلها في ثلاثة أجيال متتالية. كان الجيل الأول من المنصات التعليمية الإلكترونية قائماً في جوهره على منطق رقمنة المحتوى التقليدي وتوفيره عبر الإنترنت، وأبرز ما ميزه كان توفير المحتوى بصرف النظر عن تفاعله مع المتعلم أو استجابته لحالته. وقد تجسدت هذه المرحلة في أنظمة إدارة التعلم المبكرة كـ Moodle و Blackboard التي وفرت بنية تنظيمية لتوزيع المحتوى والواجبات وإدارة الطلاب.

ومع ظهور الـ MOOCs في مطلع العقد الثاني من الألفية، انتقل التعلم الإلكتروني إلى جيل ثانٍ يتسم بالمقياس الهائل والانفتاح العالمي. إذ أتاحت منصات كـ Coursera و edX و Udacity لأعداد هائلة من المتعلمين حول العالم الالتحاق بمقررات تقدمها مؤسسات أكاديمية مرموقة، وكثيراً ما كانت مجاناً. غير أن الأبحاث التي رصدت هذه الموجة كشفت عن معضلة عميقة تمثلت في معدلات الإتمام المتدنية جداً، إذ وثقت بعض الدراسات أن معدلات إتمام هذه الدورات لا تتخطى في الغالب نسبة خمسة بالمئة، وهو ما يشير إلى فجوة واسعة بين نية التعلم وإتمامه الفعلي.

وجاء الجيل الثالث مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم Learning Analytics محاولاً معالجة القصور السابق من خلال إدخال الشخصية بوصفها ميزة جوهرية لا إضافة اختيارية. وتمثل Skill Synth موقعها في هذا الجيل الثالث، إذ تسعى إلى تجاوز نقاط ضعفه عبر دمج التوليد الذكي في صميم تجربة المستخدم منذ لحظتها الأولى.

2-2-7 هندسة الـ RAG وتخزين المعرفة في الأنظمة التوليدية

من أبرز التطورات التقنية التي أسهمت في نضوج الأنظمة القائمة على نماذج اللغة الكبيرة هو ما بات يعرف بمعمارية الاسترجاع المعزز للتوليد Retrieval-Augmented Generation أو RAG. تقوم فكرة هذه المعمارية على مبدأ التكامل بين نموذج اللغة الذي يمتلك قدرة التوليد اللغوي وبين قاعدة معرفية خارجية تسترجع منها المعلومات الحديثة أو المتخصصة لحظة الطلب، بدلاً من الاعتماد الكامل على ما تعلمه النموذج في مرحلة التدريب وحدها.

وفي سياق منصة تعليمية، تتيح معمارية RAG مثلاً ربط النموذج التوليدي بقاعدة بيانات محدثة للدورات التعليمية المتاحة، بحيث يستطيع النموذج حين يولد مساراً تعليمياً أن يرفقه بمقررات حقيقية موجودة فعلاً بدلاً من الاقتصار على وصف مجرد للموضوعات. وهذا يشكل نقطة التقاء قيمة بين القدرة التوليدية للذكاء الاصطناعي والدقة المرجعية للأنظمة القائمة على البيانات المنظمة. [17]

2-3 الدراسات السابقة ومراجعة الأدبيات

2-3-1 الدراسات المتعلقة بالتعلم التكيفي الشخصي

انتمت الأبحاث في حقل التعلم التكيفي الشخصي بالثراء والتنوع، غير أنها تتوزع على تيارين رئيسيين يتميزان في منهجيتهم ومستوى تدخلهما. التيار الأول يعتمد على النماذج الإحصائية والسلوكية لبناء نموذج المتعلم وتحديث حالته التعليمية ديناميكياً، فيما يعتمد التيار الثاني على المقاربات التعليمية العميقة لاستخلاص تمثيلات أكثر تعقيداً من سلوك المتعلم وتفاعلاته.

في عام 2013، قدم كورتيز وإيليا نظامهما Knewton بوصفه منصة رائدة في التعلم التكيفي، ووثقا تحسينات ملموسة في معدلات الأداء الأكاديمي حين يتلقى الطلاب محتوى مكيفاً وفق نموذج معرفتهم المحسوب أنياً مقارنة بالمسار الخطي الموحد. وقد أثبتت هذه الدراسة أن أثر التكيف ليس نظرياً بل قابل للقياس والتوثيق.

وفي سياق موسع، أجرت دراسة لوزانو-كورديرو وزملائها عام 2020 تحليلاً منهجياً لأكثر من سبعين دراسة تجريبية حول تأثير أنظمة التعلم الشخصي، وتوصلت إلى أن ما بين خمسة وستين وسبعة وسبعين بالمئة من هذه الدراسات أثبتت أثراً إيجابياً ذا دلالة إحصائية لصالح التعلم الشخصي مقارنة بالتعلم التقليدي الموحد، مع الإشارة إلى ضرورة الحذر في التعميم نظراً لتباين المنهجيات وجودة التصميم التجريبي.

أما البحث الذي قدمه فاند وزملاؤه عام 2021 فقد ركز تحديداً على دور المتغيرات الإدارية كالمدافعية والفاعلية الذاتية Self-Efficacy في استجابة المتعلمين للأنظمة التكيفية، وخلص إلى أن فاعلية هذه الأنظمة لا تكون كاملة إلا حين يفهم المتعلم سبب التكيف ويدرك أن النظام يعمل في خدمة أهدافه الشخصية لا وفق آلية مبهمّة. وهذه النتيجة تلمح إلى أهمية الشفافية في واجهة المستخدم، وهو ما يستحضر في تصميم منصة Skill Synth حين تقدم للمتعلم تفسيراً لمنطق المسار المولد له.

2-3-2 الدراسات المتعلقة بنماذج اللغة الكبيرة في التعليم

ظهرت الدراسات التي تعنى بتوظيف نماذج اللغة الكبيرة في السياقات التعليمية بصورة أكثر كثافة اعتباراً من عام 2022، مصحوبة بموجة الاهتمام العام التي رافقت إطلاق ChatGPT في نوفمبر من العام نفسه. وتصنف هذه الدراسات عادة في عدة خطوط بحثية متقاطعة.

الخط الأول يعنى بالتوظيف المباشر لهذه النماذج بوصفها مساعداً تعليمياً أو معلماً خصوصياً ذكياً. وقد قدمت دراسة بيريز وكاديم عام 2023 تقييماً للطريقة التي يقدم بها GPT-4 شروحا في الرياضيات للطلاب، وأثبتت أن النموذج يبدي قدرة على تكيف أسلوب الشرح حين يزود بمعلومات كافية عن مستوى الطالب، لكنها رصدت في الوقت ذاته ميلاً نحو تقديم مفاهيم خاطئة بثقة مرتفعة في مجالات معينة، مما يشدد على ضرورة وجود آليات تحقق لا تعتمد على النموذج وحده.

أما خط البحث الثاني فيتناول توليد محتوى تعليمي بالاعتماد على هذه النماذج، من أسئلة اختبار وملخصات وشروح مكيفة. وقد أجرى كويريتش وزملاؤه عام 2023 دراسة مقارنة بين جودة الأسئلة التعليمية التي يولدها GPT-4 وتلك التي يضعها معلمون متمرسون، وخلصوا إلى أن جودة الأسئلة التوليدية كانت مقاربة لجودة المعلمين في الجانب اللغوي والصياغة، لكنها أقل دقة في التوجيه التربوي من حيث مناسبة مستوى الصعوبة وتنوع المهارات المستهدفة.

والخط الثالث وهو الأكثر صلة مباشرة بهذا البحث يتعلق بتوليد مسارات التعلم أو خططه بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وتمثل دراسة تشن وزانغ عام 2023 أحد الأعمال الرائدة في هذا الاتجاه، إذ اقترحا إطارا لتوليد مسارات تعليمية في الرياضيات باستخدام نماذج لغوية كبيرة موجهة بالملف الشخصي للمتعلم، وأظهرت نتائجها أن المسارات المولدة كانت تحظى بتقييمات أعلى من خبراء تربويين مقارنة بمسارات مصممة بطريقة التصفية التعاونية التقليدية في بعدي الملاءمة الشخصية والتماسك التربوي.

وفي سياق عربي لا تزال الأبحاث فيه أقل كثافة بالمقارنة، ثمة دراسات ناشئة تعنى بتقييم أداء نماذج اللغة الكبيرة في التعامل مع اللغة العربية وتوليد محتوى تعليمي بها. وقد وثقت بعض هذه الدراسات أداء أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بالأداء في اللغة الإنجليزية، مرجعة ذلك إلى التمثيل غير المتوازن للغة العربية في بيانات التدريب، لكنها رصدت في الوقت ذاته تحسينات متسارعة بفضل نماذج مخصصة كـ AraGPT2 وغيرها.

2-3-3 الدراسات المتعلقة بتجربة المستخدم في منصات التعلم

يعد حقل تجربة المستخدم في سياقات التعلم الرقمي حقلا مستقلا بذاته يعرف في الأدبيات بمصطلح تجربة المتعلم Learner Experience أو LX، ويعنى بدراسة كيف تؤثر الخيارات التصميمية في الواجهة وسير التجربة على المتغيرات النفسية والتعليمية كالمشاركة والدافعية والإتمام والرضا وعمق التعلم.

وقد استقطبت مسألة التخلي عن منصات التعلم Dropout اهتماما بحثيا واسعا في أعقاب الانتشار الهائل للـ MOOCs. وفي سياق هذا الاهتمام، أجرى جوردان عام 2014 تحليلا شاملا لمعدلات الإتمام في 221 دورة من الدورات الإلكترونية المفتوحة، وكشف عن أن المتوسط العام لمعدل الإتمام بلغ خمسة عشر بالمئة فحسب، مع تباين واسع بحسب نوع الدورة ومقدار التفاعل المطلوب. وقد استخلصت الدراسة جملة من العوامل المرتبطة بالإتمام، كان من أبرزها الأهداف الواضحة للمتعلم، والشعور بالانتماء لمجتمع تعلم، والحصول على تغذية راجعة مستمرة، وهي عوامل ثلاثة تلامس مباشرة المزايا التي تقدمها مسارات التعلم الشخصية المولدة.

وفي مقابل الدراسات التي تبحث في أسباب التخلي، ثمة دراسات رصدت العوامل المرتبطة بالاستمرارية والإتمام. وقد خلص بلانك وزملاؤه عام 2020 إلى أن وضوح الارتباط بين المحتوى التعليمي وهدف المتعلم الشخصي كان المؤشر الأقوى للتنبؤ بالاستمرار، متجاوزا متغيرات جودة المحتوى والجاذبية البصرية وسهولة الاستخدام التقني. وهذا يرسخ منطق تصميم Skill Synth الذي يصدر السؤال عن الهدف الشخصي ويجعله نقطة انطلاق المسار كله. [18]

2-3-4 أعمال سابقة في توليد مسارات التعلم

قبل موجة نماذج اللغة الكبيرة، كانت ثمة جهود بحثية في توليد مسارات التعلم تعتمد على أساليب مختلفة. فقد استخدم هيو وكالفين عام 2012 أنطولوجيات المعرفة Knowledge Ontologies ومقاربات الخوارزمية الجينية لبناء مسارات تعليمية محسنة في مجال الرياضيات، معرفين المسار الأمثل بوصفه مشكلة تحسين تتوازن فيها متطلبات المتعلم وهيكل المعرفة وقيود الوقت. وقد أثبت عملهما جدوى المقاربة في بيانات المجالات المقيدة جيدا، لكنه اصطدم بصعوبة التوسع إلى مجالات أوسع وأقل انضباطا.

وقدم تيبو وزملاؤه عام 2016 نموذجا يستند إلى الشبكات الدلالية Semantic Networks لتوليد مسارات في مجال البرمجة، معتمدين على استخراج العلاقات المفاهيمية بين موضوعات البرمجة تلقائيا من

النصوص التعليمية وتحويلها إلى رسم بياني موجه Directed Graph يمثل التبعيات بين المفاهيم، ثم توليد مسار يتتبع هذا الرسم وفق موقع المتعلم فيه. وتمثل فكرة الرسم البياني للمعرفة هذه أساسا تقنيا لا يزال مرجعيا في تصميم مسارات التعلم الذكية.

وعلى صعيد المنصات التجارية المرتبطة بهذا الحقل، يجدر الوقوف عند تجربة منصة Pluralsight التي طورت ما تسميه قياس المهارات Skill IQ، وهو نظام تقييمي يحدد مستوى المتعلم في مهارة ما ثم يقترح مساراً تعليمياً وفق هذا المستوى. كما طورت LinkedIn Learning اقترحاتها المخصصة للدورات معتمدة على نموذج مزيج من المهنة الحالية للمستخدم والمهن التي يتطلع إليها ودوراته السابقة وتصفحاته. غير أن هذه المنصات تبقى في إطار توصية الاختيار من مخزون قائم لا في إطار التوليد المخصص.

5-3-2 الدراسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة الكبيرة في توليد خطط التعلم

تمثل الدراسات التي تتناول التوليد الكامل لمسارات التعلم بالذكاء الاصطناعي التوليدي توجها حديثاً نشأ نسبياً، انطلق بجديّة اعتباراً من عام 2022 مصحوباً بإتاحة النماذج عبر واجهات برمجية. وقد قدمت دراسة شيا وليانغ وزملائهما عام 2023 تجربة توليد خطط تعليمية شخصية في مجال علوم الحاسوب بالاستعانة بنموذج GPT-4، موظفين أسلوب الطلب بالسلسلة التفكيرية Chain-of-Thought بما يلزم النموذج بتبرير ترتيب الموضوعات قبل إدراجها في المسار، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذا الأسلوب أنتج مسارات ذات تماسك منطقي أعلى وفق تقييم الخبراء مقارنة بأسلوب الطلب المباشر.

وفي عمل آخر ذي صلة وثيقة، دراسة محمد وكلاارك عام 2024 التي استعرضت أطراً متعددة لتوليد مسارات تعلم مخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وخلصت إلى أن أفضل نتائج التوليد حققتها الأنظمة التي دمجت معلومات ملف المتعلم مع قيود مضمنة تتعلق بالتبعيات المعرفية، أي أن تعلم النموذج صراحة بأن موضوع ب لا يمكن أن يظهر في المسار قبل موضوع (أ) لأن فهم (أ) شرط لفهم (ب). وهذا النهج يشير إلى أهمية هيكلية المعرفة الخارجية كمحدد يوجه النموذج التوليدي لا يتركه طليفاً كلياً. [19][20]

6-3-2 الفجوة البحثية ومكانة هذا البحث

من استعراض الدراسات السابقة في هذه الحقول المتقاطعة، يتضح عدد من الفجوات التي تستدعي معالجة وتشكل المسوغ البحثي لهذا العمل.

الفجوة الأولى تتعلق بضالة الأعمال التي تصمم منصات كاملة لتوليد مسارات التعلم بالذكاء الاصطناعي التوليدي وفق تجربة مستخدم متكاملة من التسجيل حتى المسار النهائي، بدلا من الاقتصار على تجارب توليد المسارات في بيانات بحثية لا تلبي اشتراطات المنتج القابل للاستخدام الحقيقي.

والفجوة الثانية تتعلق بغياب الدراسات التي تعالج توليد مسارات التعلم في السياق العربي بشكل خاص، سواء من حيث اللغة أو من حيث الأنظمة التعليمية التي يتفاوت فيها المتعلمون في طريقة قياس المستوى الأكاديمي ومتطلبات المجالات المهنية.

والفجوة الثالثة تتعلق بقلة الدراسات التي تقيم تجربة المستخدم الفعلية على مثل هذه المنصات، والطريقة التي يدرك بها المتعلمون المسار المولد لهم وإلى أي حد يشعرون بأنه يعبر فعلا عن احتياجاتهم ويلامس أهدافهم.

ويسعى هذا البحث إلى الإسهام في ردم هذه الفجوات الثلاث معا من خلال توثيق تصميم منصة Skill Synth وتطويرها وتقييمها، بوصفها محاولة جادة لتحويل القدرات التوليدية للذكاء الاصطناعي إلى خدمة تعليمية حقيقية ومتاحة وقابلة للاستخدام الفعلي في السياق العربي وما وراءه.

2-4 خلاصة الفصل

يكشف هذا الفصل في مجمله عن ثراء الإرث النظري والتقني الذي تستند إليه منصة Skill Synth، وعمق الجذور التربوية التي تغذي فلسفتها. فمن نظريات التعلم الكبرى التي تؤسس لمركزية الشخصية التعليمية، مروراً بالنضج التقني الذي بلغته نماذج اللغة الكبيرة وما فتحته من آفاق لم تكن ممكنة من قبل، وصولاً إلى الفجوات التي كشفت عنها مراجعة الدراسات السابقة، يتضح أن هذا المشروع لا يقف في فراغ بل يتموضع بوعي في نقطة التقاء تيارات بحثية وتطبيقية متعددة. وستتلاقى الفصول التالية من هذا الأساس لتفصل الخيارات التصميمية والهندسية التي اتخذت في بناء المنصة، مع ربطها دائماً بالأطر النظرية التي يضيء بها هذا الفصل منطقتها وأسبابها.

الفصل الثالث

التقنيات المستخدمة وأهميتها وتكاملها

تمهيد الفصل

قبل الدخول في تفاصيل التصميم والتنفيذ، يؤدي هذا الفصل وظيفة خريطة القراءة للمشروع بأكمله. Skill Synth ليس تطبيقاً واحداً، بل منظومة مترابطة من مكونات مستقلة تتخاطب عبر عقود واضحة: خادم خلفي يعرض ثمانية وستين عملية برمجية موزعة على أربعة وخمسين مساراً عبر ثمانية راوترات، وواجهتان منفصلتان إحداهما للطالب والأخرى للإدارة، وقاعدة بيانات علائقية من خمسة عشر جدولاً، ومحرك استدلال محلي يولد الاختبارات والتفسيرات دون نداء خارجي واحد. وعند إعادة التفكير في أسباب اختيار كل قطعة في هذه المنظومة، نجد أن جميعها مرت بالسؤال نفسه: ما المشكلة التي تحلها هذه التقنية تحديداً، وما الثمن الذي سيدفع لو تم الاستغناء عنها أو استبدالها بغيرها؟

يعرض هذا الفصل التقنيات الأساسية مرتبة من العمق إلى السطح. بدءاً بإطار العمل الخلفي FastAPI الذي يحمل عبء الطلبات كافة، ثم طبقة SQLAlchemy الوسيطة بين منطق الأعمال وجدول قاعدة البيانات، ثم نمط معمارية التنظيف (Clean Architecture) الذي وزع الشيفرة على ثماني طبقات محدودة الصلاحيات. بعدها يصعد إلى سطح المستخدم عند حزمة الواجهات المبنية على 14 Next.js و 18 React و Tailwind CSS ومكونات shadcn/ui، ولا يفوتنا ما يميز هذا المشروع تحديداً: واجهة ثنائية اللغة ولدت تميل إلى العربية قبل غيرها. ثم يخصص قسم مطول للجانب الأبرز في المشروع، وهو تشغيل نموذج لغوي محلي بتكميم Q6_K عبر مكتبة llama-cpp-python. ويختتم الفصل بقسمين؛ أحدهما للتقنيات المساندة من اختبار وأمان وحزم، والآخر مثال تطبيقي واحد يتتبع رحلة طلب كامل من لحظة نقر الطالب حتى عودة أسئلة الاختبار من النموذج.

الغاية من الفصل هي ربط كل تقنية بموقعها الفعلي في المشروع وبالقرار الهندسي الذي رافق تبنيها، لأن قيمة التقرير في صدق توثيقه لما نفذ فعلاً لا في طول قائمة أدواته.

FastAPI 3-1 وإطار العمل الخلفي

يقوم الجانب الخلفي للمشروع بأكمله على FastAPI، وهو إطار عمل بلغة بايثون شيد فوق معيار ASGI الخاص بالخوادم غير المتزامنة. لم يكن الاختيار ترفاً في حادثة التقنية، بل جاء من خاصية عملية واحدة: قدرة الخادم على خدمة طلبات متزامنة دون أن يحجز خيطاً (Thread) مستقلاً لكل طلب معلق. وهذا في مشروعنا ليس تفصيلاً هامشياً، لأن أكثر الطلبات كلفة على الإطلاق هي طلبات توليد الأسئلة من النموذج اللغوي، وقد يستغرق الواحد منها عشرات الثواني. لو كان الإطار متزامناً بالمعنى القديم لبقي الخادم مشغولاً بخدمة طالب واحد بينما ينتظر آخرون في الطابور، أما مع النموذج غير المتزامن فتبقى دورة الأحداث (Event Loop) حية تستقبل الاتصالات وترد على الاستعلامات الخفيفة بينما يعمل الاستدلال الثقيل في خلفية العملية.

الميزة الثانية التي حسمت القرار هي التوثيق الذاتي (Self-documentation). يولد FastAPI تلقائياً مواصفة OpenAPI تفصل كل مسار وأنماط المدخلات والمخرجات، وتقدم صفحة تفاعلية لتجربتها مباشرة من المتصفح. في مشروع يضم ثمانية راوترات وثمانية وستين عملية موزعة على أربعة وخمسين مساراً، صار هذا المواصفة المرجعية التي أعود إليها عند ربط الواجهة الأمامية بالخلفية بدل كتابة وثائق يدوية تتقادم بمجرد تعديل حقل واحد. وحين تغير نمط بيانات ما، انعكس التعريف في الوثائق في اللحظة نفسها، فانطفاً مصدر أخطاء التزامن بين الفريقين حتى لو كان الفريقان شخصاً واحداً.

أما التحقق من صحة البيانات فيتكفل به Pydantic الذي يتكامل مع الإطار عضوياً. كل مخطط إدخال (DTO) يعرف حقوقه بأنواعه وقيوده، فلا يصل أي نص فارغ أو رقم سالب أو معرف مفقود إلى طبقة منطق الأعمال أصلاً؛ الطلب الرديء يرد برقم حالة مناسب قبل ذلك. تمت إضافة فوق ذلك حزمة وسطيات (Middlewares) تعمل قبل وصول الطلب إلى المسارات: ترويسات أمنية تفرض سياسة محتوى صارمة و HSTS، وضغط gzip للأجسام التي تتجاوز كيلوبايتاً واحداً، ومحدد معدل (Rate Limiter) يحمي نقاط الدخول الحساسة من الإغراق. هذه الطبقة الوقائية كانت ستتطلب في إطار آخر تركيبات خارجية معقدة، أما هنا فكانت امتداداً طبيعياً لدورة حياة الطلب.

ولم تكن آلية الحقن بالتبعيات (Dependency Injection) التي يعتمدها الإطار تفصيلاً ثانوياً في هذا الاختيار؛ فبوابات المصادقة والصلاحيات تعلن وسائط عادية في توقيع كل مسار محمي فيستدعيها الإطار تلقائياً قبل تنفيذ المعالج، وهو ما جعل حماية مسار جديد عملاً من سطر واحد لا فرصة لنسيانه. كما استثمرنا في نظام ردود الأخطاء المركزي الذي يترجم الاستثناءات إلى رسائل مفهومة: خرق قيد تكاملية في القاعدة يتحول إلى رقم 409 مع بيان اعتماديات العنصر الذي يحاول أحد حذفه، والمرجع المفقود يرد برسالة تسمى المرجع الخاطئ تحديداً، بدل تسريب أثر استثناء داخلي للمستخدم. [21]

3-2 SQLAlchemy وقاعدة البيانات

بين منطق الأعمال والأقراص الصلبة تقف مكتبة SQLAlchemy، وهي أشهر أدوات التعيين الكائني العلائقي (Object-Relational Mapping) في بايثون. الفكرة الجوهرية أن نعرف كل جدول صنفاً بايثونياً خصائصه أعمده، ثم نتعامل مع البيانات بوصفها كائنات نستعلم عنها ونعدلها بلغة بايثون، فيتولى المحرك ترجمة ذلك إلى جمل SQL المناسبة. في المشروع تجمع الكيانات (Entities) الخمسة عشر جدولاً كلها في خمسة موديلات مجمعة إلى جانب موديل أساس مشترك يحمل الأعمدة العامة كالتوقيت الزمني للإنشاء.

اختيرت قاعدة SQLite بيئة للتطوير لأنها لا تحتاج خدمة مستقلة ولا إعدادات: الملف نفسه هو القاعدة، فيسهل نسخه احتياطياً ونقله بين الأجهزة، كما أن اختبارات الوحدة تنشئ قاعدة مؤقتة نظيفة في ثوان. لكنني لم ينبى المشروع على SQLite بوصفها سقفاً نهائياً؛ فلغة SQLAlchemy العليا تجعل لهجة قاعدة البيانات (Dialect) تقصيلاً يمكن تبديله، ولهذا صار الانتقال إلى PostgreSQL في الإنتاج مجرد ضبط متغير بيئة يسمى MODE مع رابط اتصال مناسب، دون تعديل سطر واحد في الشيفرة البرمجية. هذه المرونة ليست نظرية؛ فقد صمم مخطط البيانات بحيث لا يستعمل إلا الأنواع والقيود المشتركة بين اللهجتين.

التزمنا في تصميم المخطط بالصيغة الطبيعية الثالثة (Third Normal Form) التزاماً حريفاً، فخرجنا بخمسة عشر جدولاً لا تكرر في أي منها، وكل حقيقة مخزنة مرة واحدة في موضعها الصحيح، والعلاقات بين الجداول محكومة بمفاتيح أجنبية (Foreign Keys) لها سياسات حذف معلنة. والاستثناء الوحيد هو أربعة أعمدة بصيغة JSON موقعة السبب في سجل قرارات المشروع، لأنها بيانات متغيرة البنية بطبيعتها كخيارات الأسئلة. ولضبط الانحراف المحتمل بين مصدر الحقيقة وترجمة ORM، تم كتابة أداة تحقق تقارن لغة تعريف البيانات المعتمدة بنماذج ORM عموداً وعموداً وقيداً بقيد، فإذا طابق الأمر بعضه بعضاً طبع النتيجة «SCHEMA MATCH». صارت هذه الأداة جزءاً من عادة التحقق بعد كل تعديل على المخطط، وهي التي تكشف مثلاً مفتاحاً أجنبياً نسي توثيق سياسة حذفه.

واختصرت مسألة ترحيل المخطط (Migrations) بقرار صريح: ملف DDL واحد هو مصدر الحقيقة للبنية، ولا أدوات ترحيل تراكمية تخفي ما جرى على القاعدة عبر سلاسل تعديلات. من يريد معرفة شكل قاعدة البيانات يقرأ الملف المعتمد فيرى الجداول والأعمدة والقيود كما هي تماماً، وأي تعديل يمر أولاً على هذا الملف ثم على أداة المطابقة قبل أن يلمس نماذج ORM. وتكمل ذلك وحدة تعبئة بيانات (Seeding) تخترق قاعدة التطوير بأكثر من ألف صف من بيانات واقعية مقنعة، تنفذ بترتيب يحترم مفاتيح الأجنبية، وهي خالية من الآثار الجانبية (Idempotent) فيمكن إعادة تشغيلها دون أن تكرر الصفوف أو تكسر ما سبق. [22]

3-3 معمارية التنظيف Clean Architecture

حين كبرت الشيفرة تجاوزت مرحلة "السكربت" التي يجتمع فيها كل شيء في ملف واحد، وظهر السؤال الذي تواجهه كل مشاريع الويب: أين يسكن كل قرار؟ فالخلط بين معالجة HTTP ومنطق الأعمال واستعلامات قاعدة البيانات يجعل الاختبار مؤلماً والتعديل مقامرة. اعتمدنا لهذا نمط معمارية التنظيف (Clean Architecture) بروحها أكثر من حرفيتها، وهو نمط يقوم على مبدأ واحد: التبعية تسير في اتجاه واحد فقط، من الطبقات السطحية الخارجية إلى الطبقات الجوهرية الداخلية، ولا يعرف الجوهر شيئاً عن سطح الخارج.

تنتظم شيفرة الخادم عملياً في ثمانية مجلدات، لكل منها عقد صريح:

- **routers**: معالجات رقيقة لا تفعل شيئاً سوى مطابقة المسار واستدعاء الخدمة وإرجاع الرد.
- **services**: منطق الأعمال وحده، من حساب الفجوات المهارية إلى توليد المسارات.
- **repositories**: كل استعلامات قاعدة البيانات محصورة هنا، فلا SQL خارجها.
- **entities**: نماذج ORM للجدول الخمسة عشر.
- **DTO**: مخططات Pydantic للتحقق من مدخلات الطلبات وصياغة مخرجاتها.
- **policies**: بوابتنا المصادقة والصلاحيات اللتان يمر منهما كل مسار محمي.
- **middlewares**: الوساطات الأمنية والضغط والحماية من التزوير.
- **events**: ناشر الأحداث داخل الذاكرة الذي يغذي قنوات البث الحي.

اتجاه التدفق ثابت لا يتغير: من الراوتر إلى الخدمة إلى المستودع إلى الكيان. الراوتر لا يحوي منطقاً، والخدمة لا تكتب SQL، والمستودع لا يعرف شيئاً عن HTTP. وترجم هذا الانضباط إلى قواعد صارمة قابلة للقياس: لا ملف يتجاوز ثلاثمائة سطر، ولا دالة تتجاوز أربعين سطراً، ولكل دالة توثيقة تصرح بهدفها الواحد وبمن يستدعيها ومن تستدعي. هذه القواعد الأخيرة تبدو قاسية في أول قراءة، لكنها أجبرتنا على تفكيك المنطق المعقد إلى دوال صغيرة مسماة بدقة، فصار الكود يقرأ كنثر موصوف.

كان لهذا النمط أثر مباشر في قابلية الاختبار. بما أن الخدمات لا تعتمد على تفاصيل الإطار، أمكن اختبار منطق توليد المسارات والترتيب الطوبولوجي للمتطلبات القبلية دون إقلاع خادم حقيقي، وباستبدال مستودع وهمي أمكن عزل الاختبار عن قاعدة البيانات تماماً حيث دعت الحاجة. كما أنه جعل قرارات الإحلال ممكنة عملياً: حين قررنا تقليص المخطط من عدد أكبر من الجداول إلى الخمسة عشر الحالية، وثق القرار في سجل قرارات معمارية، وحذفت طبقات كانت قد فقدت مبررها كمجلدات المخططين والمدققين والأوامر والاستعلامات لأن وظائفها ذابت في الطبقات الباقية، ولم ينعكس ذلك إلا على حدود محددة. هذا هو المعيار الحقيقي لنمط ناجح: أن يتغير المشروع دون أن ينكسر.

وقاعدة أخيرة أغلقت الباب على الانزلاق التدريجي نحو الفوضى: عدد الطبقات ثابت، والقدرة الجديدة تضاف كوحدة خدمة جديدة لا كمجلد جديد. فكلما خطر ببال إضافة طبقة أو استثناء من الاتجاه الواحد للتبعية، صار الثمن معروفاً مسبقاً: وثيقة قرار تشرح السبب وتحمل تاريخ القرار. لم نحتاج إلى تفعيل ذلك إلا مرات قليلة، وهذا في ذاته دليل على أن الحدود رسمت في مواضعها الصحيحة منذ البداية. [23]

3-4 React 18 و Next.js و Tailwind CSS و shadcn/ui

في مقدمة النظام يقف تطبيقان منفصلان مبنيان على Next.js 14، وهو إطار عمل فوق مكتبة React 18 يوفر التوجيه بالملفات والرنדר على الخادم (Server-side Rendering). التطبيق الأول هو واجهة الطالب وتعمل على المنفذ 3000، والثاني تطبيق إدارة مستقل يعمل على المنفذ 3001 بواجهة إنجليزية خالصة موجهة لفريق تشغيل المنصة. لم يدمج التطبيقين في تطبيق واحد رغم إغراء الاقتصاد في الجهد، لأن جماهيرهما مختلفة تماماً: الطالب يحتاج سرعة تحميل وتجربة عربية أصيلة، والإدارة تحتاج كثافة بيانات

وجداول تحرير، وفصل المشروعات جعل حجم كل حزمة برمجية أصغر ونشر كل تطبيق مستقلا عن الآخر.

من React 18 استقدنا تحديدا من المكونات الخادمية (Server Components) التي تنفذ على الخادم ولا تضيف شيئا لحجم الجافاسكربت الذي ينزل إلى المتصفح، فالصفحات الغنية بالمحتوى الثابت كصفحات عرض المسارات تصير على الخادم، ولا تتحول إلى تفاعلية إلا الأجزاء التي تستحق ذلك كعمالج الإنشاء خطوة خطوة. أما التنسيق فباطار Tailwind CSS ذي الأصناف (Utility-first) التي تكتب الأنماط داخل علامة العنصر نفسها، فاخترت ملفات الأنماط المتضخمة، وأصبح ضبط نظام الألوان والتباعد عبر رموز تصميم (Design Tokens) مركزية. ألوان مسطحة صلبة بلا تدرجات ولا توهج، على طراز أدوات مثل Linear و Notion التي تضع المحتوى أولا.

والمكونات الجاهزة من shadcn/ui ليست مكتبة تركيب وتستورد، بل شيفرة مصدرية تنسخ إلى المشروع فيصير المطور مالكها الكامل. هذه الملكية كانت ضرورية في المشروع لأن كل مكون أساسي كالأزرار والحوارات والقوائم اضطر لاحقا لضبط اتجاهها وخطه، وكان الضبط على نسخة مستوردة سيعني التجاوز (Override) المستمر ضد المكتبة، أما مع النسخة المملوكة فالتعديل مباشر وآمن. وقد جاءت هذه المكونة أصولا مبنية على معايير إتاحة (Accessibility) صارمة في التنقل بلوحة المفاتيح وقارئات الشاشة، وهو ما خدم هدف المشروع بالتوافق مع مستوى WCAG 2.1 AA.

أما الهوية العربية فهي قرار تأسيسي لا ترجمة لاحقة. وثيقة HTML تولد افتراضيا بالسمة `html dir="rtl">` والخط الأساسي هو Tajawal العربي المقروء، وكل النصوص تمر عبر مفاتيح ترجمة (i18n Keys) ثنائية اللغة بمفردات متكافئة عددها نحو خمسمئة وستين مفتاحا لكل لغة، فلا يوجد نص ثابت مدفون في الشيفرة إطلاقا. وعند تبديل المستخدم لغة الواجهة تنقلب الاتجاه كليا من اليمين إلى اليسار أو العكس باستخدام الخصائص المنطقية في CSS بدل اليمين واليسار الحرفيين، فنقلب القوائم والأسهم والحواف بانسجام. هذا التوجه الذي يسمى RTL-first كلف انتباها إضافيا في كل مكون جديد، لكنه جعل العربية لغة أولى في المنتج لا ضيفا متأخرا، وهي نقطة نعتز بها في هذا المشروع لأن معظم أدوات التعلم المماثلة تتعامل مع العربية كفكرة لاحقة.

ولم يغفل التصميم سيناريو الفشل أمام المستخدم. فبدل الشاشة البيضاء المبتذلة عند خطأ غير متوقع، تحيط حدود أخطاء (Error Boundaries) بشجرة الواجهة فتعرض رسالة هادئة وزر إعادة المحاولة، مع حد أعلى في الجذر يمسك ما تقلت منه كل شيء. وفي تطبيق الإدارة ترجمت هذه الفلسفة عمليا إلى حوارات إنشاء وتحرير لكل كيان من المستخدمين والمهارات والتصنيفات والموارد والأدوار الوظيفية، بما فيها عمليات التحديث والحذف القسري الذي يتجاوز رفضا سببه وجود تبعات، بعد أن يعرف المشرف بالضبط ماذا سيمس. [26][27]

3-5 llama-cpp-python والاستدلال المحلي

3-5-1 ما معنى تكميم النموذج؟

النموذج اللغوي في هذا المشروع هو Llama 3.2 Instruct بثلاثة مليارات معامل من ميتا، مخزن بصيغة GGUF وهي صيغة ملف واحد يجمع الأوزان والمفردات والبيانات الوصفية في حزمة قابلة للحمل مباشرة. والنقطة التقنية الجوهرية هنا هي التكميم (Quantization): النموذج كما يخرج من التدريب تخزن أوزانه بدقة عائمة ذات 16 بت لكل معامل، والتكميم يعني إعادة تمثيل تلك الأرقام بدقة أدنى، في حالتنا نحو ست بتات لكل معامل وفق عائلة Q6_K. النتيجة أن حجم النموذج ينكمش إلى نحو ثلاثة غيغابايتات فقط، أي أقل من نصف حجمه الأصلي تقريبا، مقابل فقدان طفيف جدا في جودة المخرجات لا يكاد يلحظ في مهام مثل توليد أسئلة اختيار من متعدد أو شرح نتيجة سؤال.

هذا الانكماش هو ما جعل الفكرة كلها ممكنة على جهاز حاسوب جامعي عادي. فبدل الحاجة إلى بطاقة رسومية بسعات ضخمة أو اشتراك سحابي، يحمل النموذج كاملاً في ذاكرة الجهاز ويستدل منه مباشرة. والمكتبة الوسيطة llama-cpp-python هي الرابط بين بايثون ومحرك [30] llama.cpp المكتوب بلغة C++ عالي الأداء، وما يميز استخدامها هنا أنها تعمل داخل عملية الخادم نفسه، فلا خدمة مستقلة ثانية ولا قفزة شبكية إضافية بين FastAPI والنموذج، بل استدعاء دالة داخلية. وضبطت معاملات الاستدلال (Inference) بقيم ثابتة تضمن اتساق المخرجات: درجة حرارة (Temperature) منخفضة عند 0.3 لكبح العشوائية، وعقوبة تكرار (Repeat Penalty) عند 1.15 لمنع حلقات النص الملتصقة، وقيمة top_p عند 0.95، وسقف سبعمائة رمية جديدة لكل استجابة، ونافذة سياق (Context Window) من أربعة آلاف token.

وتحمل المكتبة خيار تسريع عتادي جاهز: متغير ضبط يحدد عدد طبقات النموذج المنقولة إلى معالج الرسومات إن وجدت أدوات CUDA على الجهاز. وعلى بيئة التطوير الحالية يبقى هذا المتغير بلا أثر لأن البنية المشيدة تعمل على المعالج المركزي وحده، وهو وضع مقصود في التوثيق لا قصور غير ملاحظ؛ فالنموذج الصغير يجعل زمن التوليد مقبولا حتى دون بطاقة رسومية، وهو ما يحفظ قابلية تشغيل المشروع على أوسع طيف من الأجهزة، من حاسوب محمول متواضع إلى محطة عمل مزودة بتسريع رسومي عند توفره. أما ملف النموذج نفسه فقد تم توثيق مصدره وفحصت بياناته الوصفية الداخلية للتثبت من مطابقته لمواصفة النموذج الأصلي قبل اعتماده ضمن مخزون المشروع. [24][25]

3-5-2 لماذا التشغيل المحلي؟

ثلاثة أسباب جعلت الاستدلال المحلي (Local Inference) قراراً مؤسسياً في هذا المشروع لا خياراً ثانوياً. الأول الخصوصية: إجابات الطالب التشخيصية ومستوى مهاراته بيانات حساسة، وفي نموذجنا لا تغادر أي واحدة منها حدود الجهاز، فلا يوجد طرف ثالث يراها أو يحتفظ بها. والثاني الكلفة: واجهات النماذج السحابية تحتسب الفاتورة بالرمز المولد، وميزانية مشروع تخرج لا تحتل ذلك ولا تسمح بتجارب حرة، أما نموذج محلي فتكلفته التشغيلية صفر مهما تكرر الاستخدام. والثالث الجاهزية: العرض النهائي أمام اللجنة قد يجري في قاعة إنترنت متقطع، والنظام كامل الوظائف بلا شبكة لأن كل ما يحتاجه موجود على القرص.

ومع ذلك لم تترك هذه القدرة بلا حبال. كل نقاط النهاية الخاصة بالذكاء الاصطناعي تسور خلف متغير بيئة اسمه AI_ENABLED ومعتل افتراضياً، فمن يشغل المشروع لأول مرة يحصل على نظام كامل الوظائف التعليمية، وترد نقاط الذكاء الاصطناعي برقم الحالة 503 برسالة واضحة بدل الإنهيار. وحين يكون مفعلاً، يبقى دوره محدوداً بحسب سياسة الاستقلالية المحدودة (Bounded Autonomy) الموثقة: النموذج يجوز له أن يقترح تعديل مستوى إتقان مهارة الطالب بمقدار درجة واحدة صعوداً أو هبوطاً فقط، وشريطة ثقة عالية، ودخل حدود السلم من صفر إلى خمسة، وكل اقتراح مطبق يسجل في سجل النشاط مع بث حدث حي به. أما حساب النتائج وترتيب المسارات فخوارزمية حتمية لا يلمسها النموذج أصلاً، فهو مفسر ومقترح، لا حكم. وتظهر الفلسفة ذاتها في تصميم معالج الإنشاء ذي المرحلتين: فالاختبار التشخيصي وتحليل النتائج يجريان أولاً كعملية قراءة خالصة لا تكتب شيئاً في القاعدة، ولا ينشأ مسار التعلم إلا بعد أن يطلع الطالب على نقاط ضعفه ويقرر المضي، فالذكاء الاصطناعي يستشير قبل أن يحدث أثراً دائماً.

3-5-3 سلم التدهور الرشيق

ربطت هذه البوابة بسلم تدهور (Degradation Ladder) واضح السلوك. إذا كان الذكاء الاصطناعي معطلاً ردت النقاط فوراً برسالة 503. وإذا تعذر تحميل النموذج لفقدان الملف أو فساده، رفع المحرك راية عدم توفر تدوم حتى إعادة التشغيل، فتصف طلبات توليد الاختبارات بحدث فشل صريح على قناة البث، بينما تستمر التحليلات والشروح بوضعها الحتمي مع علم يفيد أن الرواية النصية غير متاحة، وحتى مراجعة

الكفاءة تتحول إلى قرار صفر التغيير بلا أثر مخزن. بهذا التصميم يبقى النظام صالحا للاستخدام في أسوأ الحالات، والذكاء الاصطناعي فيه تحسين فوق أساس متين لا شرط لبقاء النظام.

3-6 تقنيات مساندة

خلف المسرح تعمل مجموعة أدوات أصغر حجما لكنها لا تقل أهمية عن الأدوات الكبرى. أولها pytest لإطار الاختبار، وقد جمعنا فيه حتى الآن مائة وسبعة وتسعين اختبارا ناجحا. والقرار الذي يعتبر من أنضج قرارات المشروع هو عزل قاعدة البيانات في كل تشغيل: كل جلسة اختبار تنشئ ملف SQLite مؤقتا في مجال الملفات المؤقتة وتدمره عند الانتهاء، فلا تلمس الاختبارات قاعدة التطوير أبدا ولا تعتمد على ترتيب تنفيذها على بعضها، ويمكن تشغيلها على أي جهاز في أي وقت بنتيجة واحدة متوقعة.

ثانيها تقنية أحداث الخادم المرسل (Server-Sent Events) لقناة البث الحي. فبدل استقصاء الواجهة الأمامية للخادم كل بضع ثوان سائلين عن النتيجة، يفتح المتصفح اتصالا واحدا على مسار الأحداث يدفع الخادم عبره الإطارات لحظة جهوزها: جاهزية الاختبار المولد أو فشله، اكتمال تقييم، تعديل كفاءة. فضلنا هذه التقنية على WebSocket لأن اتجاهها الواحد من الخادم إلى العميل يكفي حاجتي تماما، ولأنها تعمل فوق HTTP العادي فتعبر الوسائط والبروكسيات دون تهيئة خاصة، ولأنها تتدرج في نفس نظام المصادقة بالرمز الحامل (Bearer Token) المعتاد عبر رمز مخصص لتيار الأحداث. وهي في نظامنا القناة الوحيدة للدفع اللحظي، ووجود قناة واحدة أفضل من قناتين متنافستين.

ثالثها الجانب الأمني القائم على JWT، أي الرموز المميزة لويب JSON (JSON Web Token). صلاحية الرمز أربع وعشرون ساعة، ولا يوجد جدول جلسات في قاعدة البيانات أصلا لأن التحقق يجري حسابيا من توقيع الرمز نفسه، وهي مقايضة مقصودة ببساطة على حساب إمكانية الإبطال الفوري. وراء المصادقة بوابة صلاحية ثنائية بحقل is_admin بلا سلام أدوار وسيطة، لأن المشروع لا يحتاج أكثر من ذلك فعلا. وتكمل الصورة إجراءات صغيرة حازمة: قفل الحساب (Account Lockout) بعد خمس محاولات دخول فاشلة، واستعادة كلمة المرور عبر رمز موقع عديم الحالة لا يحتاج تخزينا، وكاش داخلي بمدد صلاحية ثلاثين ثانية لنقطة الإحصاءات العامة المزدحمة، وحماية من تزوير الطلبات بين المواقع بنمط الإرسال المزدوج لا تعمل إلا في وضع الإنتاج، لأن بيئة التطوير تستفيد من بقاءها معطلا أثناء التجارب المتكررة.

أما أدوات العمل اليومي فإدارتها بواجهة سطر أوامر خاصة بالمشروع اسمها Skill Synth، جمعت فيها الأوامر المتكررة تحت سقف واحد: run لتشغيل الخادم، وseed لتعبئة قاعدة التطوير ببيانات واقعية، وtest لغلاف الاختبارات، وschema للتحقق من تطابق DDL مع نماذج ORM، وdoctor لفحص صحة البيئة من التبعيات والنموذج والقاعدة، وversion. وحزم الواجهتين الأماميتين تديرهما pnpm بدل npm لسرعته الأعلى وانضباطه في توفير مساحات القرص عبر مخزن حزم مشترك، أما Docker فأبقيناها خيارا اختياريًا بلا التزام، لأن طبيعة المشروع الجامعي تجعل النشر المباشر على الجهاز هو السيناريو الأساسي، وحماية النموذج المحلي تضيف تعقيدا لا يبرره الوضع الحالي. وقد وجدنا في هذه الأدوات الصغيرة عائدا يفوق كلفة بنائها: فأمر doctor وحده وفر علينا أكثر من جلسة تحقيق في "لماذا لا يعمل عندي وهو يعمل عند غيري"، لأنه يجيب قبل السؤال عن حالة كل اعتمادية ومسار النموذج وسلامة القاعدة في جدول واحد. [28]

3-7 التكامل: رحلة طلب من الواجهة إلى النموذج

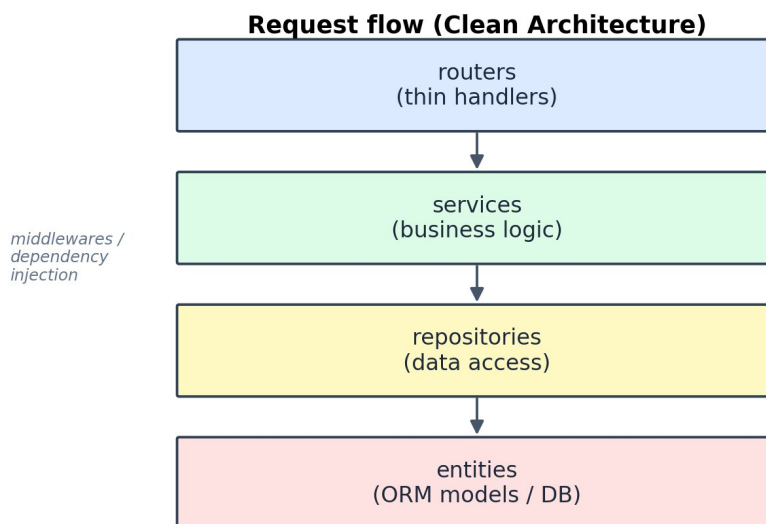
لتجسيد ما سبق، ننتبع هنا طلبا واحدا من طرفه إلى طرفه: طالب يطلب اختبارا تدريبيًا مولدا بالذكاء الاصطناعي لمهارة معينة. يبدأ كل شيء في الواجهة الأمامية حيث يضغط الطالب زر التوليد، فيبني عميل الواجهة طلب POST إلى المسار api/ai/tests/generate مرفقا رمز JWT في ترويسة Authorization. يدخل الطلب خادم uvicorn فيمر أولا بكامل سلسلة الوسيطات بترتيبها الثابت: فحص CORS، ثم الضغط،

ثم الترويسات الأمنية، ثم الحماية من تزوير الطلبات في وضع الإنتاج، ثم محدد المعدل الذي يقرر إن كان هذا العميل تجاوز نصابه أم لا.

بعدها يطابق الراوتر المسار، فتشغل سياسة المصادقة فك تشفير الرمز والتحقق من توقيته وسريانه، ثم يتحقق مخطط Pydantic من سلامة جسم الطلب. وهنا فقط يصل الطلب إلى طبقة الخدمات، حيث تنطلق خط الأنابيب الخاص بالنماذج: تفحص أولاً بوابة AI_ENABLED فإن كانت مغلقة رد الطلب برقم 503 دون أن يفتح النموذج عينيه أصلاً، وإن كانت مفتوحة صاغت الأمر (Prompt) المناسب لمهارة الطالب ومستواه، وسلمته إلى المحرك الذي يحمل النموذج المكتمل في الذاكرة منذ إقلاع الخادم، فجرى الاستدلال بمعاملاته الثابتة الحرارة والعقوبة والسقف، ثم مرت الأسئلة الناتجة على حراس التنقية الذين يرفضون أي سؤال مشوه أو خارج الصيغة المتفق عليها.

بعد نجاح التوليد يتحرك الرد في اتجاهين. ففي الاتجاه الأول تنشأ صف في جدول التقييمات بعنوان يوثق أصل الاختبار المولد، عبر المستودع الذي يكتب بـ SQLAlchemy وحده، فيصبح الاختبار جزءاً من تاريخ الطالب وتظهر نتائجه لاحقاً في لوحات التحليلات دون أي شيفرة جديدة هناك. وفي الاتجاه الثاني يدفع ناشر الأحداث إطار SSE على قناة البث الحي يخطر الواجبة بجهوزية الاختبار، فتستقبله الواجهة الأمامية التي ظلت صامته تنتظر على الاتصال المفتوح، وتعرض الأسئلة على الطالب. واللافت أن مسار الاختبار التشخيصي في معالج الإنشاء يسلك الرحلة نفسها عدا الخطوة الأخيرة تماماً: أسئلته لا تعيش إلا في ذاكرة البث ثم تزول، لأن قيمتها تنتهي لحظة تحليلها، فلم نر مبرراً لإثقال القاعدة بما لا يرجى الاستفادة منه ثانية.

لاحظوا كيف شاركت في هذه الرحلة الطبقات الثماني كلها، وكيف لم يتجاوز أي مكون حدوده: الوسطيات لم تلمس البيانات، والراوتر لم يعرف كيف يولد سؤال، والخدمة لم تكتب استعلاماً واحداً، والنموذج نفسه لم يكتب في قاعدة البيانات حرفاً. هذا الفصل الصارم هو الذي جعل إضافة كل قدرة جديدة في هذا المشروع تعديلاً موضعياً لا جراحة شاملة، وهو خلاصة ما أريد لهذا الفصل أن يقوله عن التقنيات: قيمتها ليست في أسمائها، بل في الحدود التي رسمتها بين أجزاء النظام. [29]



الشكل (3-1): تدفق الطلب عبر طبقات معمارية التنظيف الثمانية

الفصل الرابع

وصف المشروع: الأهداف والمكونات ورحلة المستخدم

تمهيد الفصل

ينزل هذا الفصل بالحديث من التقنيات التي عرضها الفصل الثالث إلى المنتج نفسه: ماذا يفعل Skill Synth فعلا، وما حدوده، وكيف يسير المستخدم فيه من أول نقرة حتى آخر لوحة إحصاءات. يعرض الفصل أولا أهداف المشروع ونطاقه، ثم مكوناته الخمسة الكبرى، ثم رحلة الطالب الكاملة من التسجيل حتى التحليلات، ثم حالتي استخدام الطالب والمشرف. أما محرك التعلم الحتمي وبنية قاعدة البيانات فيفردان بالفصل الخامس، وحوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الجودة والتشغيل بالفصل السادس.

4-1 أهداف المشروع ونطاقه

تتبع فكرة المشروع من ملاحظة متكررة في تجربة التعلم الذاتي: المتعلم يجد الموارد وفيرة، لكنه لا يجد جوابا عن سؤالين؛ من أين أبدأ الآن أنا تحديدا، ما الذي أعرفه وما الذي أجهله؟ وبأي ترتيب أدرس حتى لا أصطدم بمهارة قبل استيفاء متطلباتها؟ هدف Skill Synth الأول هو تحويل هذا الجواب من تخمين إلى قياس: يشخص النظام مستوى المتعلم في كل مهارة على سلم من صفر إلى خمسة، ويستخرج فجوات المعرفة (Knowledge Gaps) بين مستواه الفعلي ومستوى هدفه المهني، ثم يبنى مسارا تعليميا شخصيا مرتبا بحيث لا يجدول أي مهارة قبل متطلباتها القبلية. والمعيار الذي حكمت به كل غاية لاحقة كان قابلية القياس ذاته: ما لا يحسب من بيانات مخزنة لا يدخل في تعريف الهدف أصلا.

وقبل تفصيل الغايات، يستحق مبدأ "التشخيص أولا" وقفة لأنه الفلسفة التي انبثقت منها بقية القرارات. فالمناهج التقليدية تسير في خط واحد سواء كان المتعلم يعرفه كله أو لا يعرف شيئا، والنتيجة في الحالتين خسارة: ملل من يكرر ما يتقنه، وانهايار من يقفز فوق ما لم يستوفه. أما حين يبدأ النظام بقياس الوضع الفعلي ثم يبنى فوقه، صار المسار لكل طالب مختلفا بطبيعته لا بزخرفته، وصار التقدم فيه قابلا للتفسير: كل خطوة موجودة لسبب معن هو سد فجوة معينة أو استيفاء مطلب معين.

وتتفرع عن هذا الهدف الأم غايات محددة التزمنا بها في التصميم:

- بناء مسارات مرتبة طوبولوجيا (Topological Sort) فوق مخطط المتطلبات القبلية بين المهارات، لا مجرد قوائم مهارات مترابطة بالإعجاب.
- قياس قابل للتكرار عبر تقييمات موضوعية تسجل نتائجها في ملف كفاءة دائم لكل طالب ولكل مهارة.
- تحليلات صادقة تشتق من الأحداث الفعلية لا من تقديرات يدوية، منها سرعة التعلم والمهارات المتقنة ونمو المهارة عبر الزمن.
- ذكاء اصطناعي محلي محدود الحكم يولد الاختبارات والشروح ويقترح مراجعات دقيقة، دون أن يلمس الحتمية الجوهرية للمحرك.
- تشغيل كامل بلا خدمات سحابية ولا اشتراكات، بحيث يعمل النظام من جهاز واحد حتى دون اتصال بالشبكة.

أما النطاق فقد رسمت حدوده بوعي لا بقصور. النظام منظومة تعلم تكيفي (Adaptive Learning) لمحتوى نصي موجه بالروابط والتقييمات، وليس منصة بث دروس أو شبكة اجتماعية تعليمية؛ ولهذا تم حذف سياقات التلعيب (Gamification) من التصميم حين تبين أنها تضيف جداول وشاشات بلا قيمة قياس حقيقية. والواجهة الطلابية ثنائية اللغة عربية أولا، وواجهة الإدارة إنجليزية خالصة لجمهورها التشغيلي. والذكاء الاصطناعي فيها محلي التشغيل بلا بديل سحابي، وهو قرار شرحناه وبررناه في الفصل الثالث. وخارج

النطاق أيضا أي استضافة محتوى أصلي: النظام يرشد إلى موارد ويقيم الفهم، ولا يستبدل بالمصادر نفسها ولا يدعي إنتاجها. هذه الحدود ليست أسوارا حول نقاط ضعف، بل هي تعريف للمنتج نفسه؛ فكل ميزة اقترحت من خارجها رفضت مهما بدت جاذبة، وكل ما بني داخلها اكتمل حتى نهايته.

4-2 المكونات العامة للنظام

يتكون النظام من خمسة مكونات رئيسة تتخاطب عبر عقود واضحة. أولها الخادم الخلفي المبني على FastAPI والمنصب على المنفذ 8000، وهو العقل الذي يسكنه منطق الأعمال كله: ثمانية وستون عملية برمجية موزعة على أربعة وخمسين مسارا عبر ثمانية روترات تغطي المصادقة والتعلم والمسارات والتقييمات والتحليلات والإدارة والأحداث الحية والذكاء الاصطناعي. وتتنظم شيفرة هذا الخادم في ثماني طبقات معمارية فصلناها في الفصل الثاني، تتقدمها وسطيات أمنية تطبق تحديد المعدل (Rate Limiting) وترويسات الحماية CSP و HSTS والحماية من تزوير الطلبات بين المواقع (CSRF) في وضع الإنتاج، فضلا عن ضغط الاستجابات وكاش داخلي مدته ثلاثون ثانية لنقطة الإحصاءات العامة الأكثر ازدحاما.

وثاني المكونات واجهة الطالب، تطبيق Next.js مستقل يعمل على المنفذ 3000، ثنائي اللغة عربية وإنجليزية بواجهة تنقلب اتجاها بين اليمين واليسار، وهي سطح تفاعل المتعلم الوحيد: منه يبدأ التسجيل والدخول، ومنه يمر بمعالج الإنشاء ويتابع مساره ويجيب الاختبارات ويقرأ تحليلاته. وثالثها تطبيق الإدارة، مشروع Next.js آخر منفصل تماما على المنفذ 3001 بواجهة إنجليزية مكثفة، يستعمله مشرف المنصة لإدارة المستخدمين والمحتوى ومراقبة الأحداث. تم فصل التطبيقين عمدا لأن جماهيرهما وحاجتيهما وحتى دورات نشرهما مختلفة، فكان لكل منهما تصميمه وحالته وتابعه الخاص.

أما المكونان الأخيران فهما الأرضية التي تقف عليها المكونات الثلاثة السابقة: رابعها قاعدة البيانات العلائقية: SQLite في بيئة التطوير لأنها ملف بلا خدمة مستقلة، و PostgreSQL في الإنتاج بانتقال لا يتجاوز ضبط متغير بيئة اسمه MODE مع رابط الاتصال، والمخطط واحده بجداوله الخمسة عشر كما سيفصل هذا الفصل في قسمه الخاص. وخامسها نموذج اللغة المحلي، ملف GGUF واحد بنحو 3 GB مكتم بصيغة Q6_K، يحمل داخل عملية الخادم نفسها عبر llama-cpp-python منذ لحظة الإقلاع، فيخدم طلبات التوليد استدعاء داخليا بلا خدمة جانبية ولا نداء شبكي خارجي.

وتتخاطب هذه المكونات الخمسة بعقدين فقط يسهل حفظهما: العقد الأول هو REST بصيغة JSON عبر مواصفة OpenAPI المولدة ذاتيا، وهي المرجع المشترك الذي تلتزم به الواجهتان وتتحقق منه عند الربط بدل تخمين أشكال الاستجابات. والعقد الثاني هو قناة الأحداث الحية للدفع اللحظي من الخادم إلى المتصفح، تحمل أحداث التوليد والتقييم والبت بمصادقة رمزية خاصة بها. ولا شيء غير ذلك: لا اتصال مباشر بين الواجهتين الأماميتين وقاعدة البيانات إطلاقا، ولا مسار يتخطى الخادم إلى النموذج. بهذه البنية الخماسية يستقيم وصف النظام بأنه منظومة متكاملة لا تحتاج سوى حاسوب واحد: خادم يفكر، وواجهتان تتحدثان، وقاعدة تحفظ، ونموذج يستدل.

4-3 رحلة المستخدم من التسجيل إلى التحليلات

4-3-1 قبل أن يوجد مسار: التسجيل والتشخيص

تبدأ الرحلة بتسجيل حساب جديد أو بدخول حساب قائم؛ يصدر الخادم رمز JWT صالحا لأربع وعشرين ساعة، ويقفل الحساب مؤقتا بعد خمس محاولات دخول فاشلة حفاظا على سلامته. وبعد الدخول يقف الطالب أمام معالج الإنشاء (Wizard)، وهو البوابة الإلزامية إلى أي مسار تعلم في النظام. يطلب المعالج أولا الدور المهني المستهدف والالتزام الزمني الأسبوعي والتفضيلات، مستمدا خياراته من نقطة النهاية العامة التي تقدم الأدوار الوظيفية وقيم التفضيلات المتاحة.

ثم يأتي الدور الأول من طوري المعالج: اختبار تشخيصي توليدي يصاغه النموذج اللغوي خصيصا لهذا الطالب وعلى المهارات المرشحة لدوره. وهذه الأسئلة عابرة بكل معنى الكلمة؛ تسلم عبر قناة الأحداث الحية بحدث جاهزية الاختبار، وتعيش في الذاكرة فقط، ولا يكتب منها صف واحد في قاعدة البيانات لأن قيمتها تستنفد لحظة حلها. وحتى الاتصال بقناة البث محمي بمصادقة خاصة: يصدر الخادم رمزا مخصصا لتيار الأحداث لا يجيز غيره، فلا يفتح مجرى الأحداث إلا من حازه. يجب الطالب، فيجري التحليل فورا بوصفه عمليات قراءة خالصة لا تكتب شيئا، وتظهر أمامه شاشة نتائج مفصلة تعرض مستواه في كل مهارة ونقاط ضعفه مرتبة من الأشد إلى الأخف. هنا نقطة فارقة في فلسفة المشروع كله: النتائج تعرض قبل إنشاء أي مسار، والقرار بين يدي الطالب. فإن تراجع زال بأثره كله، وإن أكد مضى إلى الدور الثاني حيث يتحول التشخيص إلى مسار فعلي.

2-3-4 بعد التأكيد: التعلم والقياس والمتابعة

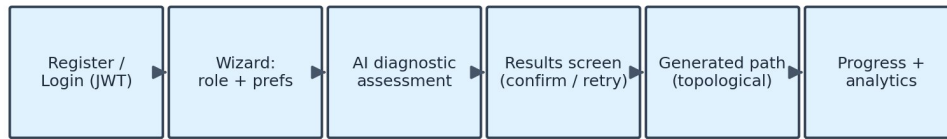
يبني المسار حتميا بترتيب طوبولوجي فوق جدول المتطلبات القبلية `skill_prerequisites`، فلا تسبق أي مهارة متطلباتها أبداً، وتقدر ساعات كل خطوة وتوزع الأسابيع على التزام الطالب الأسبوعي. يمشي الطالب في خطواته واحدة واحدة، ويؤكد إتمام كل خطوة فتسجل في جدول التقدم بطابع زمني ودرجة عند وجود اختبار، مع حق التراجع عن الإتمام إذا تبين له أنه استعجل. وفي أثناء التعليم يمكنه طلب اختبار عملي تدريبي مولد بالذكاء الاصطناعي لمهارة معينة؛ وهذا يختلف عن الاختبار التشخيصي العابر في مصيره: يحفظ اختبارا حقيقيا بعنوان يعرف أصله (AI Skill — adaptive)، فتصبح نتائجه جزءا من تاريخ الطالب وتنساب تلقائيا إلى تحليلاته دون أي شيفرة إضافية، وإذا أربكه سؤال طلب شرحه فأعاده النموذج مشروحة من جديد.

وتكتمل الحلقة بلوحة التحليلات التي تترقب كل ما سبق: سرعة التعلم المستمدة من إيقاع إتمام الخطوات، والمهارات المتقنة المستمدة من ملف الكفاءة، ونمو المهارة عبر الزمن، وتقدم المسارات، وسجل التعلم مرتبا زمنيا. وللطالب في أثناء ذلك نوافذ تشخيصية دائمة تتجاوز لوحة المسار: يستطيع طلب أسئلة تقييم مرصوفة على دوره الوظيفي كاملا لا على مهارة واحدة، وعرض مخطط المعرفة الذي يرسم المهارات عقدا والمتطلبات القبلية حوافا، وسؤال محرك التحليل عن مواطن ضعفه وقوته في أي لحظة دون أن يمر بمعالج الإنشاء من جديد. وكل الأحداث الجوهرية في هذه الرحلة، من توليد مسار إلى إتمام تقييم، تبث لحظيا على قناة الأحداث فتبقى الشاشات حية بلا استقصاء متكرر. هكذا يدور النظام دورة مغلقة: تشخيص يسبق القرار، ومسار يحترم الترتيب، وقياس يغذي التحليل، وتحليل يقود إلى تشخيص أعمق في الجولة التالية.

4-4 حالات استخدام الطالب

أفضل طريقة لوصف النظام من الخارج هي تتبع يوم كامل لطالب افتراضي. يبدأ الطالب بالتسجيل فيبقى حسابه محفوظا بكلمة مرور ممشطة، ثم يدخل فيرمز دخوله صالحا ليوم كامل فلا يعيد المصادقة كل ساعة. يفتح معالج الإنشاء ويختار دوره المهني والتزامه الأسبوعي، فيعرض عليه المعالج اختبارا تشخيصيا ولد خصيصا له، يجيبه سؤالا سؤالا. عند التسليم تظهر له شاشة النتائج المفصلة: مستواه في كل مهارة، ونقاط ضعفه الأبرز، وما يتقنه فعلا. هنا قد يعيد الاختبار إن شاء بعد إعادة النظر، فالتشخيص لا يكلف القاعدة شيئا، أو يقرأ النتائج بتمعن فيقرر المضي ويؤكد، فيتولد له مسار مرتب خطوة خطوة لا تسبق فيه أي مهارة متطلباتها. يمضي في خطواته أياما، يؤكد إتمام ما أنجزه ويرجع عن ما استعجله، وحين يشعر بحاجة إلى اختبار يطلب اختبارا عمليا مولدا فيحفظ باسمه الأصلي وتبقى نتائجه في سجله. وإذا وقف عند سؤال محير طلبه شرحا فأعاد له النموذج بتفصيل. ويختتم يومه في لوحة التحليلات حيث يشاهد سرعة تعلمه ترتفع، ومهاراته المتقنة تزداد، ومخطط تقدم مساره يمتلئ.

Student journey through SkillSynth



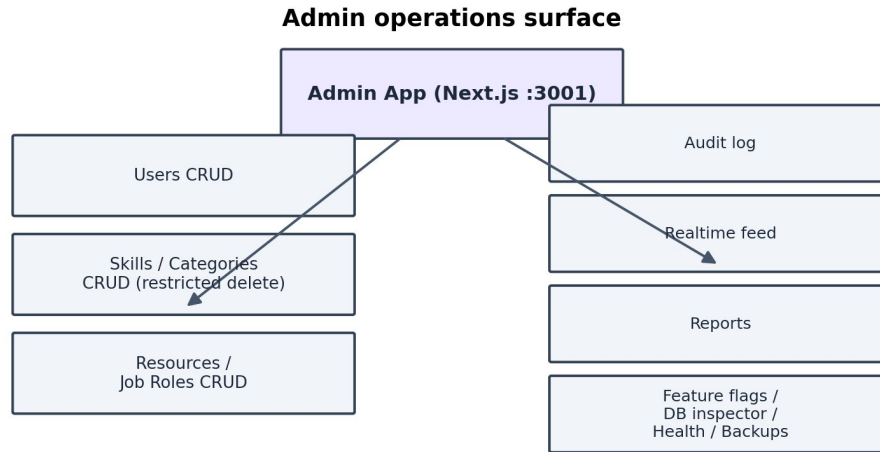
الشكل (4-1): رحلة الطالب عبر مراحل النظام الرئيسية

نلاحظ أن الطالب في هذه الرحلة كلها لم ير مصطلحا تقنيا واحدا ولا اضطر لفهم ما يجري تحت السطح؛ فالمعمارية الحتمية والنموذج المولد والقناة الحية كلها تفاصيل خلف ستارة واحدة يراها شكل خطوات واضحة ونتائج مفهومة. وهذا ليس سهوا؛ إنه نتيجة قرار مبكر بأن يظهر التعقيد في الواجهة على صورة قرارات بسيطة، لا على صورة خيارات تقنية يلقي بها على المتعلم.

4-5 حالات استخدام المشرف

يقف على الجانب الآخر مشرف المنصة بواجهة إنجليزية مكثفة تختلف روحا عن واجهة الطالب. عمله اليومي إدارة المحتوى والحسابات: ينشئ المستخدمين ويعدل بياناتهم ويغير كلمات مرورهم نيابة عنهم، ويدير المهارات بوصفها العمود الفقري للكتالوج فتحدد صعوبتها وساعاتها التقديرية وتصنيفها، ويبني شجرة التصنيفات، ويضيف موارد التعلم بروابطها وأنواعها ولغاتها، ويعرف الأدوار الوظيفية ويرجع مهاراتها. وكل عمليات الإنشاء والتعديل والحذف متاحة له في حوارات تحرير كاملة، بما فيها الحذف القسري الذي يسبقه عرض إحصاء بالمعتمديات حتى لا يمسح شيئا وهو جاهل بتبعات ذلك.

وإلى جانب الإدارة اليومية يراقب المشرف نبض المنصة من أربعة مواضع. سجل التدقيق يعرض له ماذا جرى ومن فعل ومتى ومن أي عنوان، فكل عملية جوهرية في النظام تترك أثرا لا يمحوه شيء. وتغذية الأحداث الحية تبث له ما يجري الآن من توليد مسارات وإتمام تقييمات كما يجري. أما التقارير المجمعة فتلخص الأرقام الكلية عبر المستخدمين والمحتوى. ويضاف إلى ذلك أدوات تشغيلية أربع: صفحة مفاتيح الميزات (Feature Flags) المطالعية التي تزيه ما هو مفعّل وما هو مغلق دون تعديل، وفحص قاعدة البيانات (DB Inspector) الذي يعرض الجداول وأحجامها من الواجهة ذاتها، وفحص صحة النظام الذي يجيب عن سؤال "هل كل شيء سليم؟" قبل أن يسأله أحد، وإدارة النسخ الاحتياطية للقاعدة من المكان نفسه. والمشرف كذلك هو من يملك صلاحيات الحذف المقيد التي فصلناها في قسم القاعدة، فهو الوحيد القادر على تجاوز رفض الحذف بعد الاطلاع على المعتمديات.



الشكل (4-2): سطح عمليات المشرف الرئيسية

الفصل الخامس

محرك التعلم الحتمي وبنية قاعدة البيانات

تمهيد الفصل

يتوقف هذا الفصل عند جوهر Skill Synth الفكري: محرك التعلم الحتمي الذي يرتب مسار كل طالب بخوارزميات رياضية صرفة بلا أي عنصر عشوائي، ثم بنية قاعدة البيانات الخمسة عشر جدولا التي يقوم عليها هذا المحرك وبقية النظام.

5-1 محرك التعلم الحتمي

جوهر Skill Synth ليس النموذج اللغوي كما قد يظن القارئ، بل محرك التعلم الحتمي (Deterministic Learning Engine) الذي يعمل بالرياضيات الصرفة وبلا أي عنصر عشوائي. المدخل الأول إليه ملف الكفاءة: عند تسليم أي تقييم تحسب درجة المهارة بالمعادلة $5 \times \text{round}(\text{correct} / \text{total})$ مقصودة إلى المجال من صفر إلى خمسة، فمن أجاب عن أربعة أسئلة صحيحة من خمسة سجل له مستوى أربعة. وقاعدة مكملة مهمة تحمي الطالب من الظلم الإحصائي: المهارات التي لم يطرأ عليها سؤال في هذا التقييم تحتفظ بمستواها السابق كما هي، فلا ينزل مستوى طالب بصمت لأن الاختبار لم يشمل. وعلى هذا السلم تعني القيمتان الأوليان تعلمًا مبتدئًا، والثالثة والرابعة كفاية، والخامسة إتقانًا؛ وما فاق مستواه ثلاثة يعد متقنًا فيستبعد من توليد المسارات لأن إعادة تعلمه هدر.

المدخل الثاني هو تحليل الفجوات (Gap Analysis): يقارن المحرك مستوى الطالب الحالي بالمستوى المطلوب لهدفه، فيخرج بنقاط الضعف مرتبة تنازليا بحسب حجم الفجوة، وبنقاط القوة التي يمكن الارتكاز عليها. والمدخل الثالث هو مخطط المتطلبات القبلية، شبكة موجهة لا دورية (DAG) تخزن في جدول الوصل skill_prerequisites حيث كل صف يقول إن مهارة تتطلب أخرى. وحين يبني المحرك المسار يرتب المهارات بخوارزمية كان (Kahn's Algorithm) للترتيب الطوبولوجي، فتتقدم المتطلبات إلى تابعتها دوماً. وحتى لو حاول أحد أن يدخل دورة في هذه الشبكة عبر الواجهة، يرفضها الحارس برقم 400 قبل أن يقترب الطلب من المولد، فالثبات الطوبولوجي شرط مضمن عند الباب لا أمنية مؤجلة.

ولا يتوقف عمل المحرك عند الترتيب؛ فهو مسؤول كذلك عن جعل الخطوات قابلة للتنفيذ فعلاً. يختار لكل خطوة مورد التعلم الأنسب من الكتالوج مرشحا المرشحات بحسب تفضيلات الطالب: المجانية أولاً لمن فضل ذلك، واللغة المفضلة، وصيغة المورد من مقال أو فيديو أو توثيق. ثم يقدر زمن كل مهارة بالساعات ويوزعها على أسابيع وفق الالتزام الأسبوعي الذي أقر به الطالب، ويخرج ببيانات مخطط المعرفة عقداً وحواف لتصويرها في الواجهة. وهذه التقديرات كلها حسابات فوق أرقام مخزنة، لا تخمينات نصية يلفظها نموذج.

وأما السؤال الذي يستحق الوقوف عنده: لماذا لا يتجاوز النموذج اللغوي هذه الحتمية أبداً؟ لأن الأدوار وزعت توزيعاً لا ارتجال فيه. النموذج مولد للأسئلة ورواية للنتائج ومفسح للشروح، لكنه لا يحسب درجة ولا يرتب خطوة ولا يعيد كتابة مستوى. أقرب ما يسمح له بالحكم هو مراجعة لاحقة لملف الكفاءة تعدل الدرجة درجة واحدة صعوداً أو هبوطاً، بشرط ثقة عالية، وداخل حدود السلم، وبقيد تدقيقي مكتوب وبث حي معلن. وحتى هذه الصلاحية الضيقة لا تمس المعادلة الحتمية ذاتها ولا الترتيب الطوبولوجي، وكلاهما مثبت باختبارات لا تزال خضراء كما كانت قبل دخول النموذج إلى المشروع أصلاً. الحتمية هنا ليست تحفظاً تقنياً بل رسالة تربوية: تقدير مستوى المتعلم قرار قابل للتفسير والتكرار، ولا يجوز أن يختلف بتقلب مزاج نموذج احتمالي.

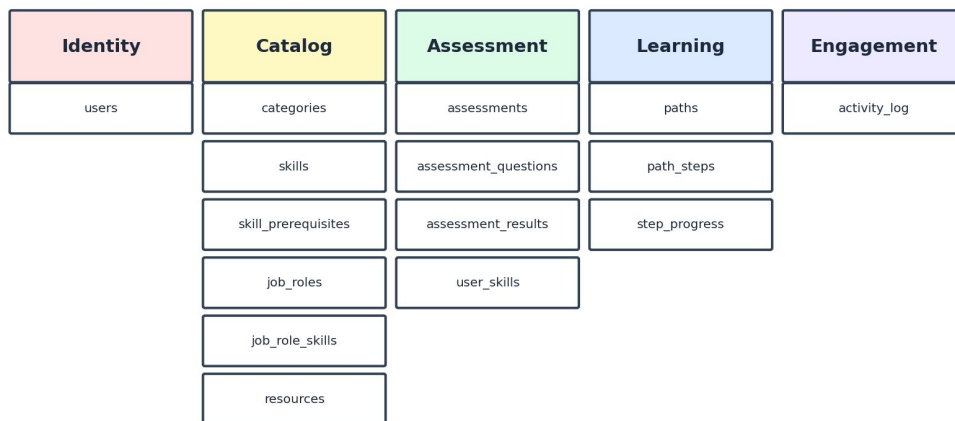
5-2 بنية قاعدة البيانات

5-2-1 الجداول الخمسة عشر وعلاقاتها

صمم المخطط بالصيغة الطبيعية الثالثة (Third Normal Form) التزاما حرفيا: كل حقيقة مخزنة مرة واحدة، ولا اعتماد متعدد بين الأعمدة غير المفاتيح، وجدول واحد لكل كيان. وانتهت بيدي خمسة عشر جدولا تتوزع على خمس عائلات وظيفية. عائلة الهوية فيها جدول users وحده، ويحمل بيانات الحساب ورقم كلمة المرور الممشط والعلم الثنائي is_admin. وعائلة الكتالوج فيها ستة جداول: categories تصنف المهارات بشجرة أبوية مرجعية الذات، و skills هي عملة النظام المتداولة في كل مكان، و skill_prerequisites جدول وصل (Junction) بمفتاح مركب يرسم شبكة المتطلبات القبلية، و job_roles تعرف الأدوار المهنية، و job_role_skills جدول وصل يريج أهمية كل مهارة لكل دور، و resources تخزن موارد التعلم بروابطها وأنواعها ولغاتها وبيانات مجانيته.

ثم تأتي عائلة التقييم بأربعة جداول: assessments تعرف التقييمات بعبئة نجاح معلنة، و assessment_questions بنك الأسئلة مطبعا بسؤال في صف وترتيب صريح، و assessment_results و user_skills ملف الكفاءة الدائم بمفتاح مركب من الطالب والمهارة. وعائلة التعلم ثلاثة جداول: paths المسارات وتخصص مستخدما واحدا وتحمل حذفًا رخوا بطابع deleted_at لا يسمح الصف بل يعزله عن الاستعلامات كلها، و path_steps خطوات المسار بترتيبها وإحالاتها إلى المهارات والموارد والتقييمات، و step_progress تقدم الإنجاز بطابع زمني للإتمام. وأخيرا عائلة التفاعل بجدول activity_log وحده، سجل التدقيق الذي يلحق ولا يعدل، يوثق ما جرى بتصنيفاته الخمسة من تدقيق ومصادقة ونظام وتعلم وبث.

15-table schema – table families (3NF)



الشكل (5-1): عائلات جداول قاعدة البيانات الخمس (NF3)

تحكم هذه الجداول سياسة حذف معلنة لا اجتهد فيها: الحواف الملكية تحذف تنابعا ب ON DELETE CASCADE فحذف المستخدم يمحو مساراته وتقدمه ونتائجه وملف كفاءته، بينما المراجع الاختيارية تتساهل ب ON DELETE SET NULL فحذف تصنيف لا يمحو مهاراته بل يجردها من التصنيف فقط، وحذف مستخدم لا يمحو أثره في سجل التدقيق بل يجرده من إحالة صاحب الحدث حفاظا على التاريخ.

والسياسة موزونة في ملف DDL المعتمد بالأرقام: ثلاث عشرة بند حذف تتابعي وستة بنود تلويح بالقيم الفارغة، مع ستة وعشرين فهرسا تغطي عمليات البحث بالمفاتيح الأجنبية والمصادقة والاستعلامات الزمنية. وجميع علاقات Many-to-Many مرت عبر جداول وصل بمفاتيح مركبة، فلا مصفوفات معرفات مدفونة في أعمدة نصية.

5-2-2 الاستثناءات الأربعة والسلامة المرجعية

التزاما بالصيغة الطبيعية الثالثة وثقت أربعة استثناءات فقط لأعمدة بصيغة JSON، كل استثناء بسبب بنيوي لا رخاء في الانضباط: options في assessment_questions لأن خيارات السؤال متغيرة العدد والبنية بطبيعتها، وresource_ids وassessment_ids في path_steps لأن الخطوة قد تحيل إلى عدد متغير من الموارد والتقييمات بحسب نتيجة التوليد، وdata في activity_log لأن حمولة الحدث التدقيقي تختلف بحسب نوع الحدث ذاته. خارج هذه الأربعة لا يوجد عمود شبه مهيكّل في المخطط كله، ومصدر الحقيقة للبنية ملف DDL واحد معتمد تقرؤه فتعرف القاعدة كما هي تماما.

والسلامة المرجعية في هذا المشروع طبقة خدمة كاملة لا مجرد قيود قاعدة. فقبل أي إنشاء يتحقق منطق الأعمال من وجود المراجع المشار إليها، فالإحالة الرديئة ترد برقم 400 يسمى المرجع الخطأ تحديدا. وعند إعادة التسمية يفرض تفرد الاسم بلا حساسية للحالة الكبيرة والصغيرة، والمكرر يرد برقم 409. وحراستان خاصتان تمنعان دورات: دورة في شجرة التصنيفات الأبوية وأخرى في شبكة المتطلبات القبليتين، وكلتاها ترد برقم 400 قبل أن تقسد التوليد أو التنقل. أما الحذف فمقيد في الكيانات ذات الأبناء: محاولة حذف مهارة أو تصنيف أو دور وظيفي عليه معتمدات ترد برقم 409 مع إحصاء كامل بالصفوف المعتمدة عليه، ولا يتم الحذف إلا بإصرار صريح عبر معامل force=true بعد أن يرى المشرف ماذا سيمس. وتحوط شبكة أمان أخيرة أي ثغرة: معالج مركزي لأخطاء التكاملية يلتقط ما أفلت من الحراس فيرد برقم 409 بدل تسريب أثر استثناء داخلي.

5-3 نقاط النهاية البرمجية لمحرك التعلم

يلخص الجدول التالي نقاط النهاية السبع التي يعرضها محرك التعلم عبر واجهة REST، وكلها تحت المسار المشترك `api/learning`:

الجدول (5-1) ملخص نقاط التعلم

نقطة النهاية	الطريقة	الوظيفة
graph	GET	مخطط المعرفة الكامل (عقد وحواف وتصنيفات)
path/generate	GET	توليد مسار شخصي للمهارات الهدف
analysis	GET	تحليل نقاط الضعف والقوة لملف الكفاءة
recommendations	POST	توصيات موارد مرشحة بحسب التقضيلات
progress	GET	التقدم مصنفا حسب الفئة
time-estimate	GET	تقدير زمن الوصول للمهارات الهدف
skill-gaps	GET	استخراج الفجوات بين المستوى الحالي والهدف

الفصل السادس

حوكمة الذكاء الاصطناعي وضمان الجودة والتشغيل

تمهيد الفصل

يعرض هذا الفصل الحدود التي وضعناها لعمل النموذج اللغوي المحلي داخل النظام، ثم شبكة الاختبارات الآلية التي تضمن أن هذه الحدود لا تخرق، وأخيراً أدوات التشغيل اليومي التي تنقل النظام من بيئة التطوير إلى بيئة الإنتاج.

6-1 تكامل النموذج المحلي وحوكمته

دخل النموذج اللغوي إلى هذا المشروع ضعيفا مقيدا بالشروط، لا سيّدا يملك التصرف. أول تلك الشروط البوابة: كل قدرات الذكاء الاصطناعي تسور خلف متغير بيئة اسمه `AI_ENABLED` ومعطى افتراضيا، فمن يشغل النظام أول مرة يحصل على كل الوظائف التعليمية كاملة، وترد نقاط الذكاء الاصطناعي الخمس برقم 503 برسالة واضحة. وهذه النقاط الخمس هي: توليد اختبار المعالج التشخيصي، وتوليد الاختبارات العملية، وتحليل نتائج المعالج، وشرح السؤال الواحد، وتحليل ملف التعلم؛ لا سادس لها. وحين تكون البوابة مفتوحة، يمر كل طلب توليد عبر خط أنابيب واحد يبدأ بصياغة موجه نصي (Prompt) مفصل على مقياس مهارة الطالب ومستواه، وينتهي بحراس تنقية يرفضون أي مخرج مشوه أو خارج الصيغة المتفق عليها قبل أن يراه المستخدم. وتسليم النواتج يجري عبر قناة الأحداث الحية لا عبر انتظار HTTP طويل: فاختبار المعالج التشخيصي يبيت حدث `ai_quiz_ready` عند جهوزه، والاختبار العملي يبيت `ai_test_ready`، ولكل منهما حدث فشل صريح إن تعذر التوليد، فتبقى الواجهة مطالعة بالمصير أيا كان.

والحوكمة الأعمق هي سياسة الاستقلالية المحدودة (Bounded Autonomy) التي حددت أدوار النموذج حرفيا. بعد تسليم أي تقييم يجوز للنموذج أن يراجع مستوى المهارة المقاس، لكن سلطته في ذلك درجة واحدة فقط زيادة أو نقصان، وبشرطين لا ثالث لهما: أن يصرح بثقة عالية في مراجعته، وأن يبقى التعديل داخل حدود السلم من صفر إلى خمسة أي مهما اقترح قص إلى المجال. وكل مراجعة مطبقة تكتب في سجل التدقيق بحدث `ai_proficiency_review` وتثبت لحظيا بحدث `proficiency_adjusted`، فلا تعديل صامت في النظام كله. وما لا يجوز له مطلقا هو المساس بالمعادلة الحتمية للدرجات أو بالترتيب الطوبولوجي للمسار، فهما خارج نطاقه التعريف نفسه.

أما ضبط الجيل نفسه فوحد بقيم ثابتة موثقة تضمن اتساق المخرجات عبر الاستدعاءات: درجة حرارة (Temperature) عند 0.3 لكبح العشوائية، وعقوبة تكرار (Repeat Penalty) عند 1.15 لقطع الحلقات النصية، وعتبة `top_p` عند 0.95، ونافذة سياق (Context Window) من 4096 token. وقاعدة صامتة تحكم كل هذا لا يقل شأنها عن القواعد المعلنة: النص الخام الذي يلفظه النموذج لا يكتب في قاعدة البيانات حرفا أبدا، فما يعبر حراس التنقية فقط هو ما يتحول إلى أثر مخزن، وهو اختبار عادي من اختبارات النظام كغيره لا صف استثنائي بصمة نموذج. وتغلق المنظومة بسلم تدهور (Degradation Ladder) يعرف مصير كل شيء حين يختبر شيء: فإذا فقد ملف النموذج أو فسد رفع المحرك راية عدم التوفر، فتصف طلبات التوليد بأحداث فشل صريحة، بينما تعود الشروح والتحليلات إلى وضعها الحتمي الخالص مع علم بأن الرواية النصية غير متاحة، وتعود مراجعة الكفاءة بقرار صفر التغيير. بهذا الترتيب يكون الذكاء الاصطناعي في النظام طبقة إثراء فوق أساس متين، ويمكن نزاعها كاملة دون أن يفقد النظام هويته أو وظيفته.

6-2 ضمان الجودة

لم أكن سأجرؤ على وصف أي مما سبق بثقة لولا شبكة الاختبارات التي تمسك النظام من حافاته. بلغت الشبكة حتى كتابة هذه السطور مئة وتسعة وتسعين اختباراً ناجحاً، تغطي المصادقة والكتالوج ومحرك التعلم والتقييمات والتحليلات والإدارة والذكاء الاصطناعي والقناة الحية. والقرار المؤسسي فيها هو العزل الكامل لقاعدة البيانات: كل جلسة اختبار تنشئ ملف SQLite مؤقتاً في مجال الملفات المؤقتة وتعيئه ثم تدمره عند الانتهاء، فلا تلمس الاختبارات قاعدة التطوير أبداً، ولا يعتمد نجاح أي اختبار على ترتيب تنفيذ إخوته، ويمكن تشغيل المجموعة كاملة على أي جهاز في أي وقت بنتيجة واحدة. واختبارات الذكاء الاصطناعي تحديداً تحل محل المحرك ببديل وهمي (Mock)، فتبقى المجموعة خضراء كاملة حتى على آلة بلا ملف نموذج، لأن ما نختبره هو العقود والسلوك لا الاستدلال ذاته.

ولشبكة الاختبارات فضل تاريخي يستحق التوثيق: ضمانات الحتمية الثلاثة، وهي معادلة الدرجات وحفظ المستوى للمهارات غير المطرقة والترتيب الطوبولوجي، مثبتة بنفس الاختبارات التي كتبت قبل دخول النموذج اللغوي إلى المشروع، ولم يعدل منها سؤال واحد بعد ذلك. فعند إضافة طبقة الذكاء الاصطناعي كانت تلك الاختبارات هي القاضي الذي برأ المحرك القديم من أي مساس، وهذا في ذاته دليل على أن قرار فصل المولد عن الحكم كان صائباً منذ البداية.

أما سلامة المخطط فتحرسها أداة التحقق التي تقارن ملف DDL المعتمد بنماذج ORM عموداً وعموداً وقيداً بقيد: الجداول الخمسة عشر بأعمدتها ومفاتيحها الأولية والأجنبية وسياسات الحذف المعلنة والقيود الفردية والفهرسات. فإن طابق الأمر بعضه بعضاً طبعت الأداة حكمها الشهير "SCHEMA MATCH"، وإلا سمات ما اختلفت بدقة. صار تشغيل هذه الأداة جزءاً من طقس ما بعد أي تعديل على المخطط، وهي التي كانت أول من يصرخ حين ينسى مطور أن يوثق سياسة حذف لمفتاح أجنبي جديد. وتكمل الصورة بوابة تحقق للواجهتين الأماميتين لا يمر منها بناء إلا بعد اجتياز التحقق النوعي للأنواع وتنسيق الشيفرة بقواعد الجودة، فلا يصل إلى المستخدم إصدار فاشل الفحص أصلاً. الجودة هنا ليست مرحلة نهائية تسبق التسليم، بل شرط ميكانيكي مدمج في دورة العمل نفسها.

6-3 التشغيل

جمعت عمليات التشغيل اليومية في واجهة سطر أوامر خاصة بالمشروع اسمها skillsynth، حتى لا يحتاج من يطور المشروع لاحقاً إلى حفظ سلاسل أوامر طويلة. تثبيت الحزمة بوضعها القابل للتعديل يجعل هذه الأوامر متاحة في مسار النظام مباشرة، ويعالج الخادم مسار الاستيراد بنفسه فلا يحتاج المستدعي إلى ضبط يدوي لمتغيرات البيئة قبل كل استدعاء. الأمر run يقلع الخادم ويقرأ المضيف والمنفذ ووضع التشغيل من البيئة مع إمكانية التجاوز بالوسائط. و seed يبني قاعدة التطوير ويعيئها، مع خيار عزل المسار لقاعدة مؤقتة حين يريد أحدهم التجربة دون مساس بقاعدة العمل. و test غلاف جاهز لاختبارات بايثون مضبوط البيئة. و schema يستدعي أداة المطابقة فيطبع حكمها. و doctor يجيب عن سؤال الصحة قبل أي سؤال آخر، فيفحص التبعية وحالة بوابة الذكاء الاصطناعي ومسار النموذج وسلامة القاعدة ويعرض النتيجة جدولاً واحداً، مع وضع صارم يفشل عند أول عجز لمن أراد بوابة نشر لا مجرد تقرير. و version يطبع هوية البنية. ومن لم يثبت الحزمة تثبيثاً دائماً يكفي أن يثبتها ضمن skillsynth. الذي يؤدي الغرض نفسه دون خطوة تركيب.

وتعبئة النظام تبدأ من سكربت البذرة الذي يزرع قاعدة التطوير بألف ومئة وتسعة صفوف من البيانات الواقعية المقنعة، موزعة على الجداول الخمسة عشر كلها بترتيب يحترم المفاتيح الأجنبية، وبخاصية خلوه من الآثار الجانبية فيمكن إعادة تشغيله كيفما تكرر دون تكرار صفوف أو كسر ما سبق، مع فحص سلامة المفاتيح بعد الانتهاء. أما الانتقال من بيئة التطوير إلى الإنتاج فلا يتجاوز ضبط متغير MODE إلى قيمة الإنتاج مع رابط PostgreSQL صحيح، فيتحول الخادم إلى لهجة القاعدة الإنتاجية بلا تعديل شيفرة، مع

تجمع اتصالات (Connection Pool) يفحص حيوية الوصلات قبل استعمالها، وإمكانة توليد حساب المشرف تلقائياً عند أول إقلاع بضبط كلمة مروره من البيئة. وقد أثمر عملنا على هذه الأدوات، فبعد أن صار doctor خطوة ثابتة أفتتح بها كل جلسة عمل، كاد سؤال "لماذا لا يعمل عندي؟" يختفي، لأن البيئة تصرح بحالتها قبل أن يسألها أحد بدل أن يظنها كل بحسب هواه.

6-4 توزيع حزمة الاختبارات على الوحدات

يبين الجدول التالي كيفية توزيع الاختبارات المئة والتسعة والتسعين على أهم ملفات الاختبار العشرين، وهو توزيع يعكس مقدار العناية بكل وحدة وظيفية في النظام:

الجدول (6-1) توزيع الاختبارات المئة والتسعة والتسعين على أهم ملفات الاختبار العشرين

ملف الاختبار	عدد الاختبارات	المجال المغطى
test_admin.py	22	عمليات الإدارة والنسخ الاحتياطي والحذف المقيّد
test_catalog_integrity.py	20	تفرد التسمية والدورات والتحقق من المراجع
test_catalog.py	19	قراءة وكتابة الكتالوج
test_auth.py	17	التسجيل والدخول وقفل الحساب واستعادة كلمة المرور
test_learning.py	16	مخطط المعرفة والفجوات والتحليل والتوليد
test_assessments.py	13	الأسئلة ومجموعات الأدوار وتصحيح التسليم
test_ai_pipeline.py	12	خط أنابيب الذكاء الاصطناعي أمام محرك وهمي
test_integrity.py	11	مصفوفة الحذف التتابعي والحذف المقيّد

(القائمة الكاملة بالملفات العشرين موثقة في الملحق (أ))

الفصل السابع

الاستنتاجات والمقترحات المستقبلية

خرجنا من هذا المشروع بجملة من الاستنتاجات تتجاوز وصف ما بنيناه إلى وصف ما تعلمناه من بنائه. أول هذه الاستنتاجات أن الفصل الصارم بين طبقات النظام - الراوتر والخدمة والمستودع والكيان - لم يكن ترفا معماريا بل شرطا عمليا لقابلية الاختبار؛ فمعمارية التنظيف التي اعتمدناها هي التي جعلت اختبار محرك التعلم ممكنا بمعزل عن تفاصيل الشبكة وقاعدة البيانات، وهي التي أبقت شبكة الاختبارات البالغة مئة وتسعة وتسعين اختبارا خضراء حتى بعد إدخال طبقة الذكاء الاصطناعي كاملة إلى النظام دون أن تمس سطرًا واحدًا من ضمانات الحتمية الثلاثة.

والاستنتاج الثاني أن تقييد صلاحيات النموذج اللغوي منذ التصميم الأول - لا بعد ظهور مشكلة - وفر علينا مساءلات لاحقة كثيرة. فحين حصرنا دور النموذج في التوليد والشرح ومراجعة محدودة لدرجة واحدة فقط ضمن حدود مدققة، بقي حساب الدرجات وترتيب المسار خارج منطقة الشك تمامًا، وهذا فرق بين نظام تعليمي يمكن تبرير كل قرار فيه ونظام تعزى نتائجه إلى رأي النموذج دون تفسير.

والاستنتاج الثالث يخص القرار بتشغيل الذكاء الاصطناعي محليا بالكامل. فقد أثبتت تجربة العرض العملي أن الاستقلال عن أي اتصال سحابي لم يكن قرارًا نظريًا بل ميزة تشغيلية حقيقية، إذ بقي النظام كامل الوظائف في بيئات اتصال متقطعة، وبتكلفة تشغيلية صفرية لا تحسب بالرمز المولد كما هو الحال في واجهات النماذج السحابية.

أما على صعيد المقترحات المستقبلية، فقد حددنا أثناء العمل عدة اتجاهات لتطوير النظام لم يتسع المجال الزمني للمشروع لتنفيذها، ونوثقها هنا لمن يريد أن يواصل العمل عليها:

- استخلاص خوارزمية توليد المسار الشخصي إلى نمط استراتيجي (Strategy Pattern) منفصل يتيح تجربة أكثر من خوارزمية ترتيب ومقارنة أثرها على المتعلم، تمهيدا لاختبار A/B بين نسخ مختلفة من محرك التوليد.
- الانتقال من ناشر الأحداث الداخلي في الذاكرة إلى وسيط رسائل خارجي مثل Redis عند الحاجة إلى نشر النظام على أكثر من عملية أو خادم واحد، لأن الحل الحالي المعتمد على طابور ذاكرة داخل العملية يفترض عملية خادم واحدة.
- تخزين الترجمات في قاعدة بيانات قابلة للتحريك من واجهة الإدارة بدل ملفات JSON الثابتة، بما يتيح لغير المطورين تعديل النصوص الظاهرة للمستخدم دون إعادة نشر النظام.
- توسيع شبكة الاختبارات لتشمل اختبارات واجهة شاملة (End-to-End) بأداة من طراز Playwright تحاكي رحلة المستخدم الكاملة عبر الواجهة الفعلية لا عبر استدعاء التطبيق البرمجية مباشرة، إلى جانب ربط الاختبارات بخطة تكامل مستمر (CI) يشغلها تلقائيا عند كل تعديل.
- تحسين أداء استرجاع مخطط المعرفة بطبقة تخزين مؤقت (Cache) من طراز Redis عند تنفيذ النظام لجمهور أوسع من الطلاب المتزامنين.

نرى في هذه المقترحات امتدادا طبيعيا للفلسفة التي بني عليها النظام منذ اليوم الأول: كل قدرة جديدة تضاف كوحدة خدمة إضافية داخل الحدود المعمارية القائمة، لا استثناء يكسرها.

شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أستاذتنا المشرفين، الأستاذ الدكتور بدر الدين قصاب والأستاذ الدكتور سهيل خواتمي، على ما قدمناه من متابعة دقيقة وملاحظات علمية ثاقبة رافقت هذا المشروع منذ اقتراحه الأول وحتى إخرجه بصورته النهائية، وعلى سعة صدرهما في مراجعة تفاصيل تقنية دقيقة لم تكن لتستقيم دون توجيههما.

كما نشكر كلية الهندسة المعلوماتية في جامعة حلب وكل من قدم لنا عوناً أو استشارة أو وقتاً خلال مراحل التصميم والتنفيذ والاختبار، وأهلنا الذين لم يبخلوا علينا بالدعم طوال فترة العمل على هذا المشروع.

Abstract

This report presents Skill Synth, a bilingual (Arabic/English) adaptive-learning platform that diagnoses a learner's proficiency in each skill on a zero-to-five scale, identifies knowledge gaps against a target job role, and generates a topologically ordered learning path over a prerequisite graph so that no skill is scheduled before its prerequisites. The system is built on a FastAPI backend organized in an eight-layer Clean Architecture, two independent Next.js frontends for the student and admin personas, a strict-3NF fifteen-table relational database, and a locally quantized language model (Llama 3.2, GGUF format) that runs inside the backend process with no cloud dependency. Artificial intelligence is deliberately confined to a bounded, enrichment role — generating quizzes and explanations and proposing narrow, audited proficiency adjustments — while score computation and path ordering remain fully deterministic. The system is backed by an automated test suite of over one hundred and ninety passing tests and a schema-verification tool that guarantees the database schema and the ORM models never drift apart.

Keywords: adaptive learning, skill diagnosis, topological sort, Clean Architecture, local language model, FastAPI, relational database.

المراجع

- (1956). Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R [1]
:Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I
.Cognitive domain. David McKay
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological [2]
processes (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds. & Trans.). Harvard
.University Press
- .(Piaget, J. (1970). Science of education and the psychology of the child (D. Colman, Trans
.Orion Press
- Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: From pedagogy to [3]
.andragogy (2nd ed.). Cambridge Adult Education
- .Skinner, B. F. (1968). The technology of teaching. Appleton-Century-Crofts [4]
- .Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books [5]
- .Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row [6]
- .Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman [7]
- Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary [8]
.91–82 ,(1)25 ,Educational Psychology
- Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1994). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of [9]
.278–253 ,(4)4 ,procedural knowledge. User Modeling and User-Adapted Interaction
- VanLehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring [10]
.221–197 ,(4)46 ,systems, and other tutoring systems. Educational Psychologist
10.1080/00461520.2011.611369/<https://doi.org>
- ., Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł [11]
Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Advances in Neural Information Processing &
.6008–5998 ,30 ,Systems
- ., Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan [12]
., A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan
(2020) .T., Child, [13] R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., & Amodei, D
, Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems
.1901–1877 ,33
- .Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Xia, F., Chi, E., Le, Q. V., & Zhou, D [14]
Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in .(2022)
.24837–24824 ,35 ,Neural Information Processing Systems

- & Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A [15]
 Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM Computing*
 10.1145/3571730/Surveys, 55(12), 1–38. <https://doi.org/10.1145/3571730/Surveys>
- .Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W [16]
 LoRA: Low-rank adaptation of large language models. *International Conference on* (2022)
[2106.09685/Learning Representations](https://arxiv.org/abs/2106.09685). [https://arxiv.org/abs](https://arxiv.org/abs/2106.09685)
- ,Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis [17]
 M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation
 ,33 ,for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*
 .9474–9459
- Jordan, K. (2014). Initial trends in enrolment and completion of massive open online [18]
 ,(1)15 ,courses. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*
[1.1651https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i](https://doi.org/10.19173/irrodl.v15i1.1651) .160–133
- ,Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser [19]
 U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel
 C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., & Kasneci, G. (2023). ChatGPT
 for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning*
 2023.102274.and *Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif>
- Antoun, W., Baly, F., & Hajj, H. (2021). AraGPT2: Pre-trained transformer for Arabic [20]
 ,language generation. *Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop*
[2012.15520/https://arxiv.org/abs](https://arxiv.org/abs/2012.15520) .207–196
- .Ramírez, Sebastián. FastAPI Documentation. fastapi.tiangolo.com [21]
- .SQLAlchemy Authors and Contributors. SQLAlchemy 2.0 Documentation [22]
docs.sqlalchemy.org
- Martin, Robert C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and [23]
 Design. الطبعة الأولى. Prentice Hall، الولايات المتحدة الأمريكية، 2017.
- Meta AI. Llama 3.2: Revolutionizing Edge AI and Vision with Open, Customizable [24]
 Models. ai.meta.com/blog. تاريخ النشر: 25 أيلول 2024.
- Meta (llama-models repository). Llama 3.2 Model Card. [github.com/meta-llama/llama](https://github.com/meta-llama/llama-models) [25]
[models](https://github.com/meta-llama/llama-models)
- .Vercel Inc. Next.js Documentation. nextjs.org/docs [26]
- .Meta Platforms, Inc. React Documentation. react.dev [27]
- Jones, M.، Bradley, J.، Sakimura, N. RFC 7519: JSON Web Token (JWT). Internet [28]
 Engineering Task Force (IETF)، أيار 2015، [datatracker.ietf.org/doc/html/rfc](https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519)
- .OWASP Foundation. OWASP Top 10. owasp.org/www-project-top-ten [29]
- llama.cpp (مستودع برمجي مفتوح المصدر). Gerganov, Georgi وآخرون. [30]
github.com/ggerganov/llama.cpp

الملحق (أ) القائمة الكاملة لملفات الاختبار الآلي

يسرد الجدول 1 في الصفحة التالية ملفات الاختبار الحادي والعشرين كافة التي تؤلف حزمة الاختبارات البالغة مئة وتسعة وتسعين اختباراً، وكلها تنفذ ضد قاعدة بيانات مؤقتة معزولة تبنى وتنتف في كل تشغيل:

الملحق (أ): القائمة الكاملة لملفات الاختبار الآلي

ملف الاختبار	عدد الاختبارات	المجال المغطى
test_admin.py	22	إدارة المستخدمين والنسخ الاحتياطي والتقارير والحذف المقيد
test_catalog_integrity.py	20	تفرد التسمية والدورات والتحقق من المراجع → 400/409
test_catalog.py	19	قراءة وكتابة الكتالوج
test_auth.py	17	التسجيل والدخول والملف الشخصي وقفل الحساب وكلمة المرور
test_learning.py	16	مخطط المعرفة والفجوات والتحليل والتوليد
test_assessments.py	13	الأسئلة ومجموعات الأدوار وتصحيح التسليم
test_integrity.py	11	مصفوفة الحذف التتابعي والحذف المقيد
test_analytics.py	8	لوحة التحليلات والنمو والسجل
test_realtime.py	7	بث الأحداث الحية وإصدارها
test_schema.py	7	مطابقة DDL لنماذج ORM
test_ai_router.py	7	نقاط توليد الذكاء الاصطناعي: البوابات والمهام
test_ai_review.py	7	الشرح ومراجعة الكفاءة محدودة الصلاحية
test_ai_pipeline.py	12	خط أنابيب الذكاء الاصطناعي أمام محرك وهمي
test_learning_guards.py	4	حراس الملكية والصلاحية
test_cors.py	3	قائمة نطاقات CORS المسموحة
test_wizard_analysis.py	3	التحليل النقي ثنائي المرحلة لمعالج الإنشاء
test_llm_prompts.py	4	علامات عقد JSON في الموجهات النصية
test_llm_engine.py	3	حراسة نموذج GGUF الوحيد وسلم التدهور
test_ai_config.py	2	القيم الافتراضية لإعدادات الذكاء الاصطناعي
test_ai_bank.py	3	دوال مساعدة لبنك أسئلة الذكاء الاصطناعي
test_ai_repo.py	1	مساعدة حفظ التقييمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي